

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/348177064>

ALJABAR LINEAR

Book · December 2020

CITATIONS

0

READS

15,626

2 authors:



[Swasti Maharani](#)

Universitas PGRI Madiun

51 PUBLICATIONS 410 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



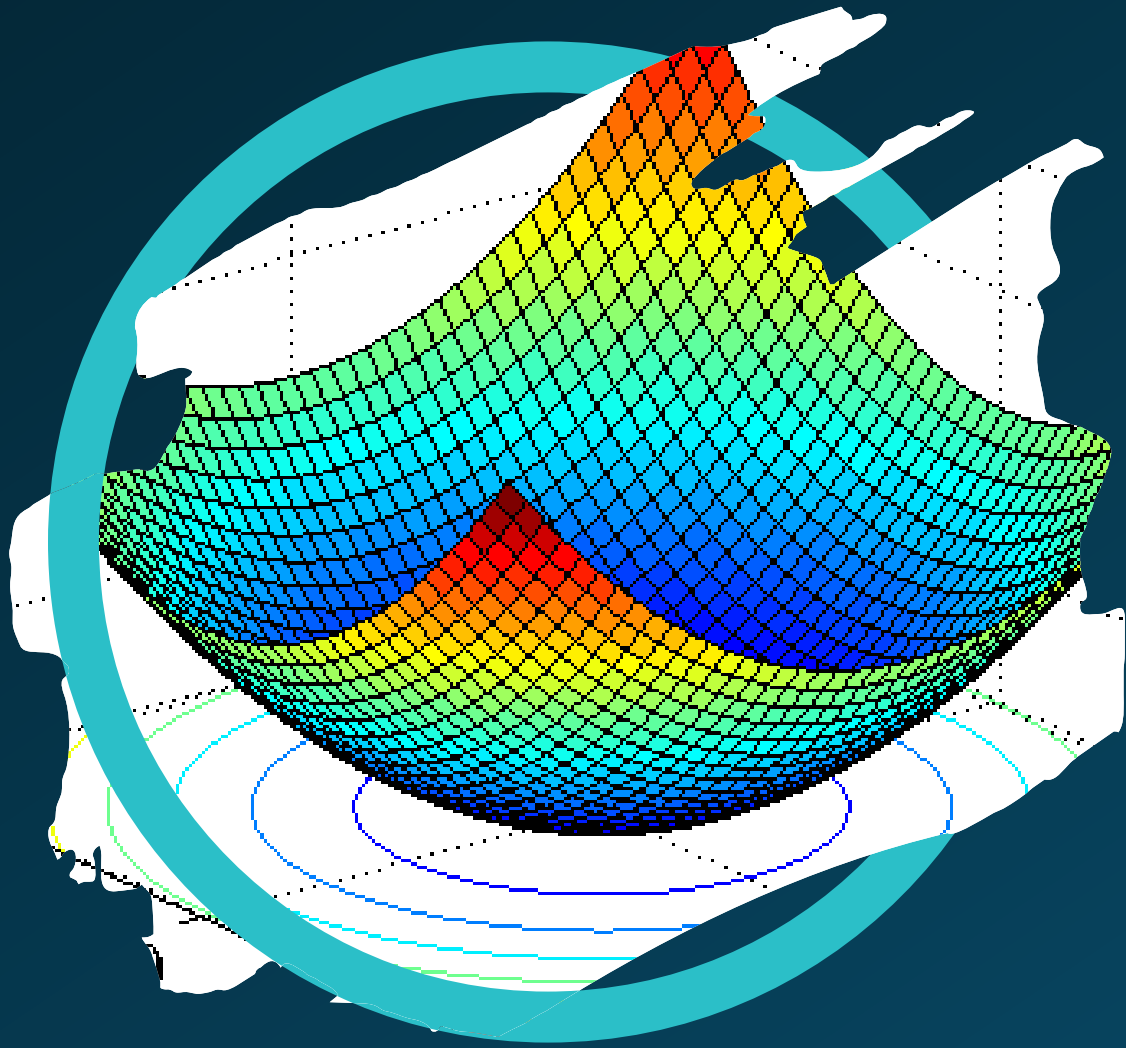
[Tri Andari](#)

Universitas PGRI Madiun

27 PUBLICATIONS 103 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

ALJABAR LINEAR



Swasti Maharani, M.Pd.
Tri Andari, M.Pd.

ALJABAR LINIER

ALJABAR LINIER

Swasti Maharani, M.P.d

Tri Andari, M.Pd.



ALJABAR LINIER

Penulis:

Swasti Maharani, M.P.d

Tri Andari, M.Pd.

Perancang Sampul:

Swasti Maharani, M.P.d

Penata Letak:

Tri Andari, M.Pd.

Cetakan Pertama, Desember 2020

Diterbitkan Oleh:

UNIPMA Press (Anggota IKAPI)

Universitas PGRI Madiun

Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118

Telp. (0351) 462986, Fax. (0351) 459400

E-Mail: upress@unipma.ac.id

Website: kwu.unipma.ac.id

ISBN: 978-602-0725-93-2

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All right reserved



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyusun Buku Ajar Aljabar Linear untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan dosen.

Buku Ajar Aljabar Linear ini penulis susun berdasarkan Standar Kompetensi yang harus dicapai mahasiswa dan untuk menarik mahasiswa berpikir kreatif dalam menemukan konsep dalam menyelesaikan persoalan. Adapun isi buku ajar ini mencakup: Sistem persamaan linear, determinan, Vektor di R^2 dan R^3 , Ruang Vektor dan Transformasi Linear.

Harapan penulis dengan tersusunnya Buku Ajar ini dapat turut membantu mahasiswa dalam memahami mata kuliah Aljabar Linear dan mengembangkan kreativitas berpikir mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Buku ajar ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu semua kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Buku Ajar ini sangat penulis harapkan.

Madiun, Desember 2020

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I SISTEM PERSAMAAN LINEAR (SPL)	1
a. Sistem Persamaan Linear (SPL)	1
b. Bentuk Umum Sistem Persamaan Linear	2
BAB II DETERMINAN	14
a. Determinan	14
b. Fungsi Determinan	15
c. Sifat Sifat Determinan	16
d. Metode Perhitungan Determinan	22
BAB III VEKTOR-VEKTOR DI R^2 DAN R^3	26
a. Vektor Geometris	26
b. Vektor-vektor DAlam Ruang Dimensi 1 dan 2	28
c. Norma Vektor	29
d. Proyeksi Ortogonal	31
e. Hasil Kali Silang Vektor	32
BAB IV RUANG VEKTOR	34
a. Ruang Vektor	34
b. Ruang Vektor Umum	38
c. Sub Ruang Vektor	43
d. Kombinasi Linear Dan Rentangan	45
e. Bebas Linear, Basis Dan Dimensi	51
f. Ruang Hasil Kali Dalam	59
g. Metode Gramm–Schmidt	63
BAB V TRANSFORMASI LINEAR	71
a. Transformasi Linear	71
b. Sifat-sifat Transformasi Linear	77
c. Kernel Dan Jangkauan	78

BAB 1 SISTEM PERSAMAAN LINEAR (SPL)

Tahukah Kamu ?



Tahukah kamu bagaimana cara mencari orbit sebuah asteroid????

Trik: Dengan Menggunakan Teorema

Sebuah sistem linier homogen yang terdiri dari sejumlah persamaan yang banyaknya sama dengan banyaknya bilangan yang tidak diketahui akan mempunyai pemecahan tak trivial jika dan hanya jika determinan dari sistem tersebut adalah nol

TEMUKAN DENGAN CARAMU SENDIRI!!!!

A. Definisi Sistem Persamaan Linear (SPL)

Sebuah persamaan linear n variabel $x_1, x_2, \dots, x_n$ dapat ditulis dalam bentuk $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ dimana $a_1, a_2, \dots, a_n$ dan b adalah konstanta real.

Solusi persamaan linear $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ adalah sebuah barisan sebanyak n yaitu $s_1, s_2, \dots, s_n$ yang mana akan dipenuhi ketika kita mensubstitusikan $x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$.

Himpunan semua solusi dari persamaan dinamakan himpunan penyelesaian atau solusi umum dari suatu persamaan.

Definisi

Solusi persamaan linear $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ adalah sebuah barisan sebanyak n yaitu $s_1, s_2, \dots, s_n$ yang mana akan dipenuhi ketika kita mensubstitusikan $x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$.

Himpunan semua solusi dari persamaan dinamakan himpunan penyelesaian atau solusi umum dari suatu persamaan.

Himpunan berhingga dari persamaan linear dengan variabel $x_1, x_2, \dots, x_n$ dinamakan sistem persamaan linear atau sistem linear.

Barisan bilangan n $s_1, s_2, \dots, s_n$ dinamakan solusi SPL jika $x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$ merupakan solusi dari setiap persamaan dalam SPL.

- Sebagai contoh SPL

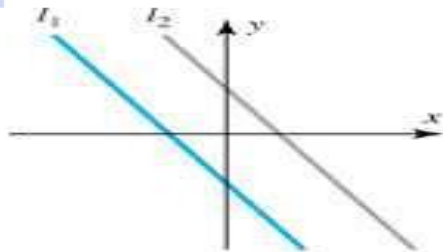


$$4x_1 - x_2 + 3x_3 = -1$$

$$3x_1 + x_2 + 9x_3 = -4$$

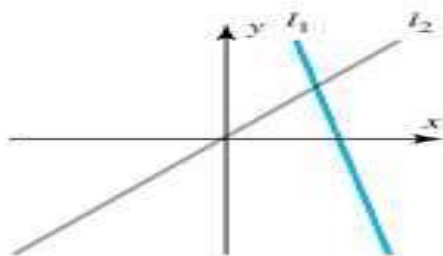
- Mempunyai solusi

$$x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = -1$$



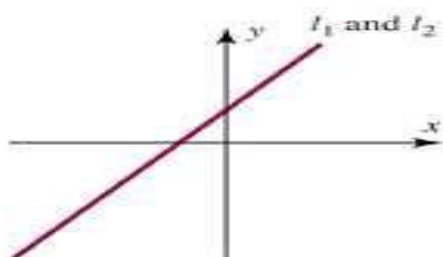
(a) No solution

Garis l_1 dan l_2 saling sejajar, yang mana pada kasus ini kedua garis tidak saling berpotongan sehingga SPL tersebut tidak mempunyai solusi.



(b) One solution

Garis l_1 dan l_2 berpotongan pada satu titik, yang mana pada kasus ini SPL tersebut mempunyai tepat satu solusi.



(c) Infinitely many solutions

Garis l_1 dan l_2 berhimpit, yang mana pada kasus ini kedua garis saling berpotongan di setiap titiknya sehingga SPL tersebut mempunyai tak hingga banyak solusi.

B. Bentuk Umum Sistem Persamaan Linear

Sebuah sistem persamaan linear dengan m persamaan dan n variabel dapat dituliskan sebagai

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

dimana $x_1, x_2, \dots, x_n$ merupakan variabel, a dan b merupakan konstanta real.



Matriks Augmented

sebuah sistem persamaan linear dengan n variabel dapat dituliskan seperti dibawah ini:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

Bentuk ini dinamakan matriks Augmented dari SPL.

Sebagai contoh, matriks augmented dari SPL berikut

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 9$$

$$2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 1$$

$$3x_1 + 6x_2 - 5x_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Elementary Row Operations

Three types of operations to eliminate unknowns:

1. Multiply an equation through by a nonzero constant.
2. Interchange two equations.
3. Add a multiple of one equation to another.

Three types of operations on the rows of the augmented matrix:

1. Multiply a row through by a nonzero constant.
2. Interchange two rows.
3. Add a multiple of one row to another row.

Example

In the following column below we solve a system of linear equations by operating on the equations in the systems

$$x + y + 2z = 9$$

$$2x + 4y - 3z = 1$$

$$3x + 6y - 5z = 0$$



In the following column below we solve a system of linear equations by operating on the rows of the augmented matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Add -2 times the first equation to the second equation and add -3 times the first equation to the third equation to obtain

$$x + y + 2z = 9$$

$$2y - 7z = -17$$

$$3y - 11z = -27$$

Add -2 times the first row to the second row and add -3 times the first row to the third row to obtain

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix}$$

Multiply the second equation by $\frac{1}{2}$ to obtain

$$x + y + 2z = 9$$

$$y - \frac{7}{2}z = -\frac{17}{2}$$

$$3y - 11z = -27$$

Add -3 times the second equation to the third to obtain

$$x + y + 2z = 9$$

$$y - \frac{7}{2}z = -\frac{17}{2}$$

$$-\frac{1}{2}z = -\frac{3}{2}$$

Multiply the second row by $\frac{1}{2}$ to obtain

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix}$$

Add -3 times the second row to the third to obtain

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$$



Multiply the third equation by -2 to obtain

$$x + y + 2z = 9$$

$$y - \frac{7}{2}z = -\frac{17}{2}$$

$$z = 3$$

Add -1 times the second equation to the first to obtain

$$x + \frac{11}{2}z = \frac{35}{2}$$

$$y - \frac{7}{2}z = -\frac{17}{2}$$

$$z = 3$$

Multiply the third row by -2 to obtain

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Add -1 times the second row to the first to obtain

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{11}{2} & \frac{35}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Add -11/2 time the third equation to the first and 7/2 time the third equation to the second to obtain

$$x = 1$$

$$y = 2$$

$$z = 3$$

Add -11/2 time the third row to the first and 7/2 time the third row to the second to obtain

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Thus the solution of the system of linear equations is

$$x = 1, y = 2, z = 3.$$



Gaussian Elimination

Reduced Row-Echelon Form

A matrix is said to be in reduced row-echelon form, if the following properties are satisfied:

1. If a row does not consist entirely of zeros, then the first nonzero number in the row is a 1. (we call this a leading 1).
2. If there are any rows that consist entirely of zeros, then they are grouped together at the bottom of the matrix.
3. In any two successive rows that do not consist entirely of zeros, the leading 1 in the lower row occurs farther to the right than the leading 1 in the higher row.
4. Each column that consists a leading 1 has zeros everywhere else.

A matrix having properties 1, 2 and 3 is said to be in **row-echelon form**. (Thus, a matrix in reduced row-echelon form is of necessity in row-echelon form, but not conversely.)

The following matrices are in reduced row-echelon form

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

The following matrices are in row-echelon form

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 & 7 \\ 0 & 1 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Homogeneous Linear Systems

A system of linear equations is said to be homogeneous if the constant terms are all zero, the system has the form

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0$$



Every homogeneous system of linear equations is consistent, since all such systems have $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ as a solution. This solution is called the **trivial solution**, if there are other solutions, they are called **nontrivial solution**.

Example

Solve the following homogeneous system of linear equations by Gauss-Jordan eliminations.

$$2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 = 0$$

$$-x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 0$$

$$x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 = 0$$

$$x_3 + x_4 + x_5 = 0$$

Solution: The augmented matrix for the system is

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Reducing this matrix to reduced row-echelon form, we obtain

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

The corresponding system of equations is

$$x_1 + x_2 + x_5 = 0$$

$$x_3 + x_5 = 0$$

$$x_4 = 0$$

Thus the general solution is

$$x_1 = -s - t, x_2 = s, x_3 = -t, x_4 = 0, x_5 = t,$$

where s and t are parameters.

Note: The trivial solution is obtained when $s = t = 0$.

Theorem

A homogeneous system of linear equations with more unknowns than equations has infinitely many solutions.



In matrix notation, if $A = [a_{ij}]$ and $B = [b_{ij}]$ have the same size, then

$$(A+B)_{ij} = (A)_{ij} + (B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \text{ and } (A-B)_{ij} = (A)_{ij} - (B)_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 4 \\ 4 & -2 & 7 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 5 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & -4 & 5 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A+B = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 7 & 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}, \text{ and } A-B = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -5 & 2 \\ -3 & -2 & 2 & 5 \\ 1 & -4 & 11 & -5 \end{bmatrix},$$

The expressions $A+C$, $B+C$, $A-C$, and $B-C$ are undefined.

Definition

If A is any matrix and c is any scalar, then the **product** cA is the matrix obtained by multiplying each entry of A by c .

Definition

If A is an $m \times r$ matrix and B is an $r \times n$ matrix, then the **product** AB is the $m \times n$ matrix whose entries are determined as follows. To find the entry in row i and column j of AB , single out row i from the matrix A and column j from the matrix B . Multiply the corresponding entries from the row and column together and then add up the resulting products.

In matrix notation, if $A = [a_{ij}]$, then $(cA)_{ij} = c(A)_{ij} = ca_{ij}$

$$\text{for the matrix } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 7 \\ -1 & 3 & -5 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 9 & -6 & 3 \\ 3 & 0 & 12 \end{bmatrix}$$

$$\text{we have } 2A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 8 \\ 2 & 6 & 2 \end{bmatrix}, (-1)B = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -7 \\ 1 & -3 & 5 \end{bmatrix}, \frac{1}{3}C = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

it is common practice to denote $(-1)B$ by $-B$

if $A_1, A_2, \dots, A_n$ are matrices of the same size and $c_1, c_2, \dots, c_n$ are scalars, then an expression of the form $c_1A_1 + c_2A_2 + \dots + c_nA_n$

is called a **linear combination** of $A_1, A_2, \dots, A_n$ with **coefficients** $c_1, c_2, \dots, c_n$

For example, if A, B , and C are the matrices in the earlier Example, then

$$\begin{aligned} 2A - B + \frac{1}{3}C &= 2A + (-1)B + \frac{1}{3}C \\ &= \begin{bmatrix} 4 & 6 & 8 \\ 2 & 6 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -2 & -7 \\ 1 & -3 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 11 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 2 \end{bmatrix},$$



$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{bmatrix}$$

$$(2.4) + (6.3) + (0.5) = 26$$

$$(1.4) + (2.0) + (4.2) = 12$$

$$(1.1) - (2.1) + (4.7) = 27 \quad AB = \begin{bmatrix} 12 & 27 & 30 & 13 \\ 8 & -4 & 26 & 12 \end{bmatrix}$$

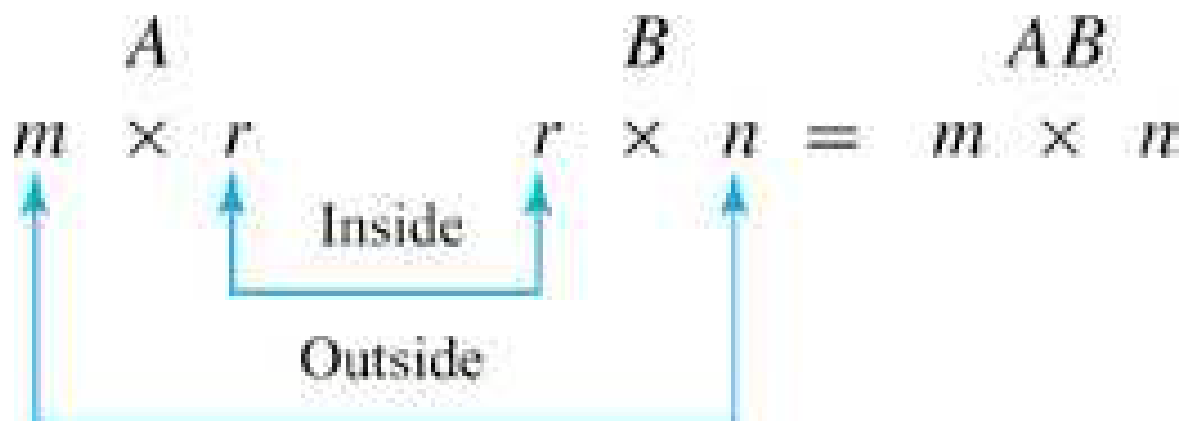
$$(1.4) + (2.3) + (4.5) = 30$$

$$(2.4) + (6.0) + (0.2) = 8$$

$$(2.1) - (6.1) + (0.7) = -4$$

$$(2.3) + (6.1) + (0.2) = 12$$

(.....)



Definition

If A is any $m \times n$ matrix, then the **transpose** of A , denoted by A^T , is defined to be the $n \times m$ matrix that results from interchanging the rows and columns of A , that is, the first column of A^T is the first row of A , the second column of A^T is the second row of A , and so forth.

Definition

If A is a square matrix, then the **trace** of A , denoted by $\text{tr}(A)$, is defined to be the sum of the entries on the main diagonal of A . The trace of A is undefined if A is not a square matrix.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, C = [1 \ 3 \ 5], D = [4]$$



$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \\ a_{14} & a_{24} & a_{34} \end{bmatrix}, B^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}, C^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, D^T = [4]$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 7 & 0 \\ -5 & 8 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 7 & 0 \\ -5 & 8 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -2 & 7 & 8 \\ 4 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 7 & 0 \\ 3 & 5 & -8 & 4 \\ 1 & 2 & 7 & -3 \\ 4 & -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + a_{33} \quad \text{tr}(B) = -1 + 5 + 7 + 0 = 11$$

Definition

If A is a square matrix, and if a matrix B of the same size can be found such that $AB = BA = I$, where I is an identity matrix, then A is said to be **invertible** and B is called an **inverse** of A.

Theorem

If B and C are both inverses of the matrix A, then $B = C$.

Theorem

If A and B are invertible matrices of the same size, then AB is invertible and $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Theorem

If A is an invertible matrix, then

- A^{-1} is invertible and $(A^{-1})^{-1} = A$
- A^n is invertible and $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$ for $n = 1, 2, \dots$
- For any nonzero scalar k, the matrix kA is invertible and $(kA)^{-1} = (1/k) A^{-1}$.
- A^T is invertible and $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Proof: Exercise for student.

Problem 1

A square matrix A is called symmetric if $A^T = A$ and skew-symmetric if $A^T = -A$. Show that if B is a square matrix, then



- a). BB^T and $B + B^T$ are symmetric.
- b). $B - B^T$ is skew-symmetric.

Problem 2

Let A be a square matrix.

- a). Show that $(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + A^3 + A^4$ if $A^5 = 0$.
- b). Show that $(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \dots + A^n$ if $A^{n+1} = 0$

Elementary Matrices and a Method for Finding A^{-1}

Definition

An $n \times n$ matrix is called an **elementary matrix** if it can be obtained from the $n \times n$ identity matrix I_n by performing a single elementary row operation

Theorem

If the elementary matrix E results from performing a certain row operation on I_m and if A an $m \times n$ matrix, then the product EA is the matrix that results when this same row operation is performed on A .

Some examples of elementary matrices

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Example

Consider the matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \\ 1 & 4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

And consider the elementary matrix $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Which result from adding 3 times the first row of I_3 to the third row. The product EA is

$$EA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \\ 1 & 4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Which is precisely the same matrix that results when we add 3 times the first row of A to the third row.

**Theorem**

Every elementary matrix is invertible, and the inverse is also an elementary matrix.

Theorem

If A is an $n \times n$ matrix, then the following statements are equivalent, that is, all true or all false.

- a). A is invertible.
- b). $Ax = 0$ has only the trivial solution.
- c). The reduced row-echelon form of A is I_n .
- d). A is expressible as a product of elementary matrices.

Remark:

To find the inverse of an invertible matrix A , we must find a sequence of elementary row operations that reduces A to the identity and then perform this same sequence of operations on I_n to obtain A^{-1} .

Example: Find the inverse of $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$



Solution

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

We added -2 times the first row to the second and -1 times the first row to the third

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1 \end{array} \right]$$

We added 2 times the second row to the third

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

We multiplied the third row by -1

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -14 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

We added 3 times the third row to the second and -3 times the third row to the first

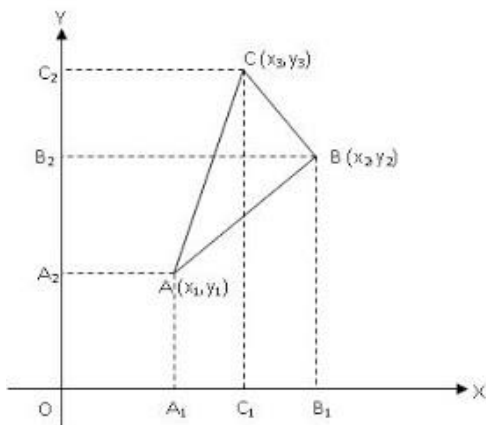
$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -40 & 16 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

We added -2 times the second row to the first

$$\text{Thus, } A^{-1} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

BAB 2 DETERMINAN

Tahukah Kamu ?



*Cara mencari luas segitiga di samping bisa dengan menggunakan determinan,,
Temukan jawabannya dengan caramu sendiri!!!!!!*



Pada bab ini akan dibahas tentang definisi determinan, fungsi determinan, sifat-sifat determinan, metode perhitungan determinan dengan ekspansi dan reduksi baris serta menentukan himpunan penyelesaian dengan metode *cramer*.

A. Definisi Determinan

Matriks dan determinan dipakai pada beberapa bidang pengetahuan karena peranannya dalam penyelesaian system persamaan linier. Ada hubungan erat antara matriks dan determinan namun tidak semua matriks mempunyai determinan hanya matriks bujur sangkar yang mempunyai determinan.

Pengertian permutasi



Definisi : Permutasi bilangan-bilangan bulat $\{1, 2, \dots, n\}$ adalah susunan bilangan-bilangan bulat ini menurut suatu aturan tanpa menghasilkan atau mengulangi bilangan-bilangan tersebut.

Jika ada matriks A berukuran $n \times n$ maka hasil kali matriks tersebut akan berbentuk :
 $a_{1p1}, a_{2p2} \dots a_{npn}$

Dimana $p1, p2, \dots, pn$ merupakan permutasi dari bilangan-bilangan $1, 2, \dots, n$. Tanda dari $a_{1p1}, a_{2p2} \dots a_{npn}$ ditentukan dari banyaknya bilangan bulat besar yang mendahului



bilangan bulat yang lebih kecil (banyaknya invers) pada bilangan $p_1 p_2, \dots, p_n$ jika banyaknya invers adalah ganjil maka tandanya negatif (-) dan jika banyaknya invers adalah bilangan genap maka tandanya positif (+).

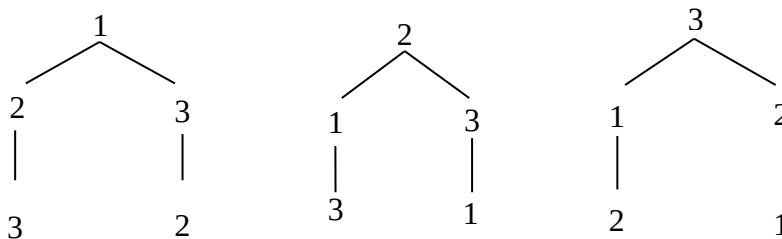
Contoh 1 : Diketahui $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, tentukan banyaknya permutasi !

Ada enam permutasi yang berbeda dari himpunan bilangan-bilangan bulat $\{1, 2, 3\}$. Permutasi-permutasi ini adalah

(1, 2, 3) (2, 1, 3) (3, 1, 2)

(1, 3, 2) (2, 3, 1) (3, 2, 1)

Salah satu metode yang mudah secara sistematis mendaftarkan permutasi-permutasi adalah dengan menggunakan **pohon permutasi (permutation tree)**.



Pemutasi	Hasil kali elementer	Banyak invers	Hasil kali elementer bertanda
123	$a_{11}a_{22}a_{33}$	0	$+a_{11}a_{22}a_{33}$
132	$a_{11}a_{23}a_{32}$	1	$-a_{11}a_{23}a_{32}$
213	$a_{12}a_{21}a_{33}$	1	$-a_{12}a_{21}a_{33}$
231	$a_{12}a_{23}a_{31}$	2	$+a_{12}a_{23}a_{31}$
312	$a_{13}a_{21}a_{32}$	2	$+a_{13}a_{21}a_{32}$
321	$a_{13}a_{22}a_{31}$	3	$-a_{13}a_{22}a_{31}$

B. Fungsi Determinan

Definisi : misalkan A adalah matriks kuadrat. Fungsi determinan dinyatakan oleh $\det$, dan kita definisikan $\det(A)$ atau $|A|$ sebagai jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari A jumlah $\det(A)$ kita namakan determinan A.

Contoh 2 : Diketahui $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, tentukan nilai determinan dari A !

$$\det|A| = +a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

Untuk matriks yang berordo lebih dari 3x3, penentuan nilai determinan dengan definisi tersebut kurang efektif dan lebih rumit berdasarkan dari definisi determinan tersebut maka dikembangkan metode perhitungan determinan yang lebih cepat.

C. Sifat-Sifat Determinan

Berikut ini adalah beberapa sifat determinan :

- 1) **Nilai determinan matriks A tidak berubah, jika baris diganti dengan kolom atau sebaliknya. Jadi nilai determinan matriks A sama dengan nilai determinan matriks transpose A^t .**

$$|A| = |A^t|$$

$$\text{Misalnya: } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ dan } A^t = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \text{ dan } |A^t| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

$$\text{Jadi } |A| = |A^t|$$

Demikian pula jika,

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ dan } |A^t| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

$$|A^t| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{21}a_{12}a_{33}$$

$$\text{Jadi } |A| = |A^t|$$



- 2) Jika setiap elemen dari baris atau kolom matriks A adalah nol, maka $|A| = 0$

Bukti:

Misalkan elemen baris ke i atau kolom ke j semuanya nol. Maka setiap $a_{1j_1} \ a_{2j_2} \ a_{3j_3} \dots \ a_{nj_n}$ akan membuat satu elemen dari baris ke i atau kolom ke j .

Berarti $a_{1j_1} \ a_{2j_2} \ a_{3j_3} \dots \ a_{nj_n} = 0$ dan begitu pula suku-suku yang lain. Jadi jumlah semua sukunya adalah nol.

- 3) Jika 2 baris atau 2 kolom matriks A semua elemennya sama maka $|A| = 0$

Bukti:

$$\text{Misalkan } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Maka } |A| &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{23} + a_{12}a_{23}a_{21} + a_{13}a_{21}a_{22} - a_{13}a_{22}a_{21} - \\ &\quad a_{11}a_{23}a_{22} - a_{12}a_{21}a_{23} \\ &= a_{11}a_{22}a_{23} - a_{11}a_{23}a_{22} + a_{12}a_{23}a_{21} - a_{12}a_{21}a_{23} + \\ &\quad a_{13}a_{21}a_{22} - a_{13}a_{22}a_{21} \\ &= 0 \end{aligned}$$

- 4) Jika matriks bujur sangkar mempunyai dua baris yang sebanding, maka determinannya sama dengan nol.

Contoh :

$$\begin{bmatrix} -1 & 4 \\ -2 & 8 \end{bmatrix} \text{ Karena baris pertama dan kedua sebanding yaitu } 1 : 2$$

maka $\det(A) = 0$.

- 5) Apabila setiap elemen suatu baris atau kolom dari matriks A dikalikan dengan skalar k maka nilai determinannya menjadi $k \cdot A$.

Sebaliknya apabila setiap elemen suatu baris atau suatu kolom mempunyai faktor k maka determinannya mempunyai faktor k pula.



Bukti:

$$\text{Misalkan } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$k A = \begin{bmatrix} a_{11} & k a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & k a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & k a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$|k A| = a_{11} \cdot k a_{22} \cdot a_{33} + k a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot k a_{32} -$$

$$a_{13} \cdot k a_{22} \cdot a_{31} -$$

$$a_{11} \cdot a_{23} \cdot k a_{32} - k a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33}$$

$$= k (a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{13} a_{22} a_{31} -$$

$$a_{11} a_{22} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33})$$

$$= k |A|$$

- 6) Jika ada baris atau kolom yang berdekatan dari matriks A dipertukarkan sehingga menjadi matriks B maka $|B| = -|A|$

Bukti 1:

$$\text{Misalkan } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Matriks B diperoleh dari matriks A dengan menukar elemen-elemen baris ke 1 dan elemen-elemen baris ke 2.

$$B = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$|A| = a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{13} a_{22} a_{31} -$$

$$a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33}$$

$$|B| = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= a_{21}a_{12}a_{33} + a_{22}a_{13}a_{31} + a_{23}a_{11}a_{32} - a_{23}a_{12}a_{31} -$$

$$a_{21}a_{13}a_{32} - a_{12}a_{11}a_{33}$$

$$= -a_{11}a_{22}a_{33} - a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{21}a_{32} + a_{13}a_{22}a_{31} +$$

$$a_{11}a_{13}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33}$$

$$= -(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} -$$

$$a_{11}a_{13}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33})$$

$$= -|A|$$

$$\text{Jadi } |B| = -|A|$$

Bukti 2:

$$\text{Misalkan } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Matriks B diperoleh dari matriks A dengan menukar elemen-elemen kolom ke 1 dan elemen-elemen kolom ke 3.

$$B = \begin{bmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} & a_{32} & a_{31} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{vmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} & a_{32} & a_{31} \end{vmatrix}$$

$$= a_{23}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{23} + a_{11}a_{23}a_{32} - a_{11}a_{22}a_{33} -$$

$$a_{13}a_{21}a_{32} - a_{12}a_{23}a_{31}$$

$$= -a_{11}a_{22}a_{33} - a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{21}a_{32} + a_{13}a_{22}a_{31} +$$

$$a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33}$$



$$= - (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} -$$

$$a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33})$$

$$= -|A|$$

$$\text{Jadi } |B| = -|A|$$

7) Suatu determinan matriks A tidak berubah nilainya jika salah satu baris atau salah satu kolomnya ditambah k kali baris atau kolom lainnya.

Bukti:

Ambil matriks bujur sangkar ordo 3.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Misalkan elemen baris pertama ditambah dengan k kali elemen baris ketiga, maka elemen baris pertama menjadi $a_{11} + k a_{31}$, $a_{12} + k a_{32}$, $a_{13} + k a_{33}$

Matriks yang diperoleh adalah

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} + k a_{31} & a_{12} + k a_{32} & a_{13} + k a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} -$$

$$a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

$$|B| = (a_{11} + k a_{31}) a_{22}a_{33} + (a_{12} + k a_{32})a_{23}a_{31} + (a_{13} + k a_{33})a_{21}a_{32} -$$

$$(a_{13} + k a_{33}) a_{22}a_{31} - (a_{11} + k a_{31})a_{23}a_{32} - (a_{12} + k a_{32})a_{21}a_{33}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + k a_{31}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + k a_{32}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} +$$

$$k a_{33}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - k a_{33}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - k a_{31}a_{23}a_{32} -$$

$$a_{12}a_{21}a_{33} - k a_{32}a_{21}a_{33}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} -$$

$$a_{12}a_{21}a_{33} + (ka_{31}a_{22}a_{33} + ka_{32}a_{23}a_{31} + ka_{33}a_{21}a_{32} -$$

$$- ka_{33}a_{22}a_{31} - ka_{31}a_{23}a_{32} - ka_{32}a_{21}a_{33})$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} -$$

$$a_{12}a_{21}a_{33}$$

$$= |A|$$

$$\text{Jadi } |B| = |A|$$

- 8) Jika elemen baris atau kolom ke i matriks A merupakan penjumlahan n suku, maka A dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari n determinan yang semua berbeda dengan determinan A pada baris atau kolom ke i .

Misalnya:

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ p_1 + q_1 + r_1 & p_2 + q_2 + r_2 & p_3 + q_3 + r_3 \end{bmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ p_1 & p_2 & p_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ r_1 & r_2 & r_3 \end{vmatrix}$$

- 9) Jika A dan B matriks bujur sangkar ordo n maka $|AB|$

Hal ini dapat ditunjukkan dengan mengambil determinan bujur sangkar ordo 2 sebagai berikut:

$$\text{Jika } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ dan } B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

Maka :

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$$

$$|AB| = \begin{vmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{vmatrix}$$



$$\begin{aligned}
&= (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21})(a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22}) - \\
&\quad (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22})(a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21}) \\
&= a_{11}b_{11}a_{21}b_{12} + a_{11}b_{11}a_{22}b_{22} + a_{12}b_{21}a_{21}b_{12} + a_{12}b_{21}a_{22}b_{22} - \\
&\quad a_{11}b_{12}a_{21}b_{11} - a_{11}b_{12}a_{22}b_{21} - a_{12}b_{22}a_{21}b_{11} - a_{12}b_{22}a_{22}b_{21}
\end{aligned}$$

Oleh karena:

$$\text{Suku ke 1} + \text{Suku ke 5} = a_{11}b_{11}a_{21}b_{12} - a_{11}b_{12}a_{21}b_{11} = 0$$

$$\text{Suku ke 4} + \text{Suku ke 8} = a_{12}b_{21}a_{22}b_{22} - a_{12}b_{22}a_{22}b_{21} = 0$$

$$\text{Maka: } |AB| = a_{11}b_{11}a_{22}b_{22} + a_{12}b_{21}a_{21}b_{12} - a_{11}b_{12}a_{22}b_{21} -$$

$$a_{12}b_{22}a_{21}b_{11}$$

$$\text{Sedangkan } |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\text{Sedangkan } |B| = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} = b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21}$$

$$\text{Dan } |A| |B| = (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})(b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21})$$

$$\begin{aligned}
&= a_{11}a_{22}b_{11}b_{22} - a_{11}a_{22}b_{12}b_{21} - a_{12}a_{21}b_{11}b_{22} + \\
&a_{12}a_{21}b_{12}b_{21}
\end{aligned}$$

Setelah susunannya diatur dan disesuaikan maka $|AB| = |A| \cdot |B|$

D. Metode Perhitungan Determinan

Untuk mencari nilai dari suatu determinan selain menggunakan cara permutasi yang telah dijelaskan di atas, nilai determinan dapat juga dicari menggunakan cara reduksi baris.

- **Menghitung Determinan Dengan Reduksi Baris**

Teorema 1 : jika A adalah sembarang matriks kuadrat yang mengandung sebaris bilangan nol, maka $\det(A) = 0$



Matriks kuadrat kita namakan **segitiga atas (upper triangular)** jika semua entri di bawah diagonal utama adalah nol. Begitu juga matriks kuadrat kita namakan **segitiga bawah (lower triangular)**, jika semua entri di atas diagonal utama adalah nol. Sebuah matriks baik yang merupakan segitiga atas maupun segitiga bawah kita namakan **segitiga (triangular)**.

Contoh:

Sebuah matriks segitiga atas 4×4 yang umum mempunyai bentuk

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{bmatrix}$$

Sebuah matriks segitiga bawah 4×4 yang umum mempunyai bentuk

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

Contoh :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 4 \\ 2 & 6 & -4 & 8 \\ 3 & 9 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 4 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_2 - 2R_1]{\sim} \text{Det}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 9 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

Kita tidak memerlukan reduksi selanjutnya karena dari Teorema 1 kita peroleh bahwa $\det(A) = 0$. Dari contoh ini seharusnya sudah jelas bahwa bila matriks persegi mempunyai dua baris yang terdiri dari bilangan nol dengan menambahkan kelipatan yang sesuai dari salah satu baris ini pada baris yang satu lagi.

Teorema 2 : jika A adalah matriks segitiga $n \times n$, maka $\det(A)$ adalah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama; yakni $\det(A) = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$.

Contoh :

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 7 = 7$$

Pada intinya reduksi baris menggunakan baris elementer tidak lepas dari metode ekspansi kofaktor yaitu pada kasus dimana banyak kolom yang mengandung elemen bernilai 0. Berdasarkan sifat-sifat ini maka suatu matriks yang berbentuk eselon baris atau matriks segitiga akan lebih mudah dihitung nilai determinannya karena hanya merupakan perkalian dari elemen diagonalnya saja. Reduksi baris dilakukan dengan mengubah



dilakukan dengan mengubahkolom-kolomnya sehingga elemen banyak memuat 0. Dalam melakukan reduksi baris yang digunakan adalah operasi baris elementer.

Pada operasi baris dan elementer ada beberapa operasi yang berpengaruh terhadap nilai determinan awal,yaitu :

Teorema 3: Misalkan A adalah sembarang matriks $n \times n$.

1. Jika A' adalah matriks yang dihasilkan bila baris tunggal A dikalikan oleh konstanta k , maka $\det(A') = k \det(A)$.
2. Jika A' adalah matriks yang dihasilkan bila dua baris A dipertukarkan, maka $\det(A') = -\det(A)$.
3. Jika A' adalah matriks yang dihasilkan bila kelipatan satu baris A ditambahkan pada baris lain, maka $\det(A') = \det(A)$.

Contoh 1:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = -2$$

$$A_1 = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{4} R_1} = 4 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Karena operasi perkalian maka kebalikannya dikali

$$= 4 \cdot (-2)$$

$$= -8$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \text{ ditukar } R_2} = - \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Karena pertukaran antar baris maka dikali(-).

$$= -(-2) = 2$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 + 2R_3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Karena pertambahan antar baris maka tidak berpengaruh.

$$= -2$$

Contoh 2:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} \text{ Hitung nilai determinannya dengan menggunakan reduksi baris !}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & -5 & -11 \end{vmatrix} \rightarrow R_2 = R_2 + (-2) \cdot R_1, R_3 = R_3 + (-2)R_1$$

$$= -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & -5 & -11 \end{vmatrix} \rightarrow R_2 \text{ dikali dengan } -\frac{1}{2}$$

$$= -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5/2 \\ 0 & 0 & 3/2 \end{vmatrix} \rightarrow R_3 = R_3 + 5 \cdot R_2$$

$$= -2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{2} = -3$$

Latihan soal

Tentukan nilai determinan dari matriks-matriks berikut ini:

$$1. A = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$2. B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$3. C = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 & 12 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 6 & 8 & 10 \\ 3 & 7 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$4. D = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 5 & 3 \\ -2 & -7 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

BAB 3 VEKTOR-VEKTOR DI R^2 DAN R^3

Forum Diskusi ?

Carilah luas segitiga yang ditentukan oleh titik-titik $P_1(2,2,0)$, $P_2(-1,0,2)$ dan $P_3(0,4,3)$ selain menggunakan determinan!!



TEMUKAN DENGAN CARAMU SENDIRI !!!!!!!

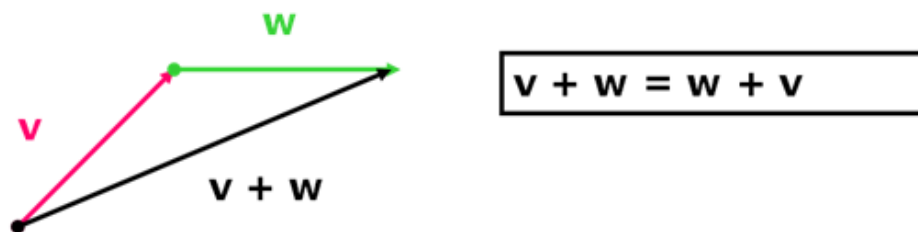
A. Vektor Geometris

- Vektor merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak dan arah tertentu
- Vektor disajikan secara geometris sebagai ruas garis berarah atau panah dalam ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3
- Arah panah menentukan **arah vektor** dan panjang panah menentukan **besarnya vektor**.
- Ekor dari panah disebut **titik permulaan vektor**
- Ujung panah disebut **titik terminal vektor**
- Vektor tertulis dalam huruf kecil tebal (**a**, **k**, **v**, **w**, dan **x**), sedangkan skalar ditulis dengan huruf kecil miring (*a*, *k*, *v*, *w*, dan *x*)
- Jika $\vec{u}$ menyatakan ruas garis berarah dari A ke B, maka ditulis dengan lambang $\vec{u} = \vec{AB}$, panjang vektor $\vec{u}$ dinyatakan dengan $|\vec{u}|$ dan panjang vektor AB dinyatakan dengan $|\vec{AB}|$
- Vektor-vektor yang panjang dan arahnya sama disebut ekuivalen, vektor-vektor yang ekuivalen dipandang sama walaupun mungkin terletak pada posisi yang berbeda.
- Jika $\vec{v}$ dan $\vec{w}$ ekuivalen, kita tuliskan : $\vec{v} = \vec{w}$

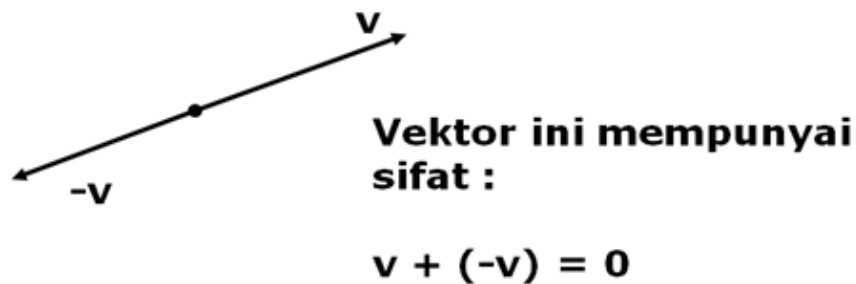


Jika $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ adalah dua vektor sebarang, maka jumlah $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut :

- Letak vektor $\mathbf{w}$ sedemikian sehingga titik permulaannya bertautan dengan titik terminalnya.
- Vektor $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ disajikan oleh panah dari titik permulaan $\mathbf{v}$ ke titik terminal $\mathbf{w}$.



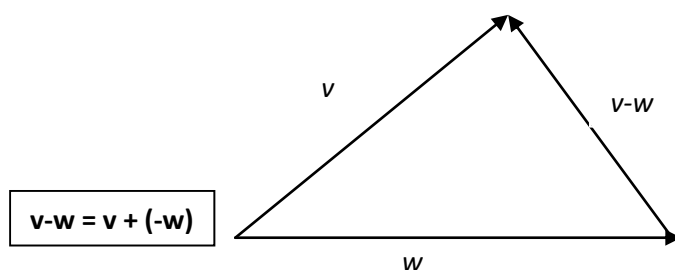
- Vektor yang panjangnya nol disebut vektor nol dan dinyatakan dengan 0.
- Jika $\mathbf{v}$ adalah sebarang vektor tak nol, maka $-\mathbf{v}$ **negatif dari $\mathbf{v}$** , didefinisikan sebagai vektor yang besarnya sama dengan $\mathbf{v}$, tapi **arahnya terbalik**.



Vektor ini mempunyai sifat :

$$\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$$

Jika $\mathbf{v}$ dan $\mathbf{w}$ adalah dua vektor sebarang, maka selisih $\mathbf{w}$ dan $\mathbf{v}$ didefinisikan sebagai :





Jika v adalah suatu vektor tak nol dan k adalah suatu bilangan real tak nol (skalar), maka hasil kali kv didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya k kali panjang v dan arahnya sama dengan arah v jika $k > 0$ dan berlawanan arah dengan v jika $k < 0$. Kita definisikan $kv = 0$ jika $k = 0$ atau $v = 0$.

B. Vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3

Vektor-vektor dalam sistem koordinat

- Vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 (bidang)
Koordinat v_1 dan v_2 dari titik permulaan v disebut komponen v , dan kita tuliskan :

$$v = (v_1, v_2)$$

contoh :

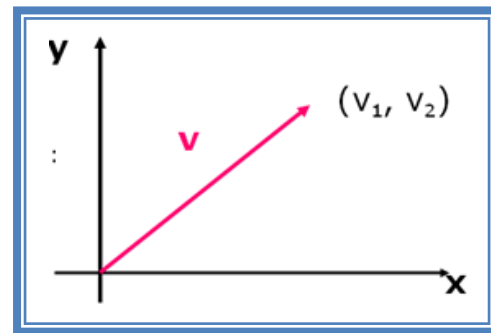
misalkan $v = (-2, 1)$ dan $w = (1, 3)$, maka:

$$\begin{aligned} v + w &= (-2, 1) + (1, 3) = (-2+1, 1+3) \\ &= (-1, 4) \end{aligned}$$

$$2v = 2(-2, 1) = (2 \cdot (-2), 2 \cdot 1) = (-4, 2)$$

$$\begin{aligned} v - w &= (-2, 1) - (1, 3) = (-2-1, 1-3) \\ &= (-3, -2) \end{aligned}$$

$$w - v = (1, 3) - (-2, 1) = (1-(-2), 3-1) = (3, 2)$$



Jika vektor P_1P_2 mempunyai titik permulaan $P_1(x_1, y_1)$ dan titik terminalnya $P_2(x_2, y_2)$, maka $P_1P_2 = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$

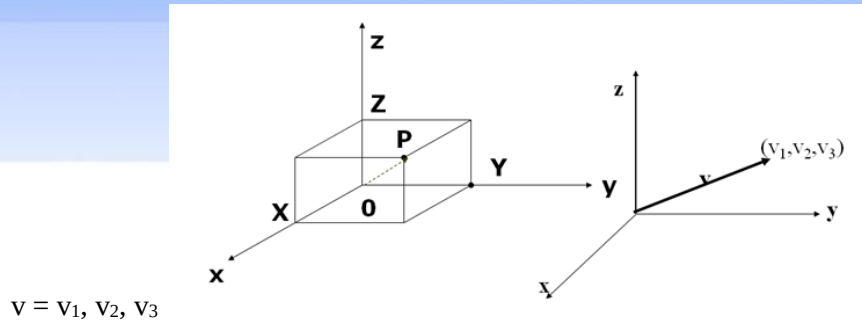
Contoh :

Diketahui $v = P_1P_2$, dengan titik permulaan $P_1(2, 4)$ dan titik terminalnya $P_2(5, -6)$, tentukan vektor P_1P_2

Jawab :

$$P_1P_2 = (5-2, -6-4) = (3, -10)$$

- Vektor-vektor dalam ruangan berdimensi 3 (Ruang)
Koordinat v_1 , v_2 , dan v_3 dari titik permulaan v disebut komponen v , dan kita tuliskan :



Contoh :

Misalkan $v = (1, -3, 2)$ dan $w = (4, 2, 1)$ maka :

$$v + w = (5, -1, 3)$$

$$2v = (2, -6, 4)$$

$$-w = (-4, -2, -1)$$

$$v - w = v + (-w) = (-3, -5, 1)$$

jika vektor P_1P_2 mempunyai titik permulaan $P_1(x_1, y_1, z_1)$ dan titik terminal $P_2(x_2, y_2, z_2)$, maka

$$P_1P_2 = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

Contoh :

Diketahui $v = P_1P_2$, dengan titik permulaan $P_1(2, -1, 4)$ dan titik terminalnya $P_2(7, 5, -8)$, tentukan vektor P_1P_2

Jawab :

$$P_1P_2 = (7-2, 5+1, -8-4) = (5, 6, -12)$$

C. Norma Vektor

Teorema 1. Jika u , v , dan w adalah vektor – vektor di dalam ruang -2 atau ruang -3 dan k dan l adalah skalar, maka hubungan yang berikut akan berlaku.

1. $u + v = v + u$
2. $(u + v) + w = u + (v + w)$
3. $u + 0 = 0 + u = u$
4. $u + (-u) = 0$
5. $k(lu) = (kl)u$
6. $k(u+v) = ku + kv$
7. $(k+l)u = ku + lu$
8. $1u = u$



- Norma dari $\mathbf{v}$ disebut juga panjang vektor $\mathbf{v}$ dan dinyatakan dengan $\|\mathbf{v}\|$

Untuk ruang berdimensi 2

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2) \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

untuk ruang berdimensi 3

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Bila terdapat $P_1(x_1, y_1)$ dan $P_2(x_2, y_2)$ yang merupakan dua titik dalam ruang berdimensi-2, maka *jarak* (d) antar kedua titik tersebut adalah

$$P_1P_2 = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Bila terdapat $P_1(x_1, y_1, z_1)$ dan $P_2(x_2, y_2, z_2)$ yang merupakan dua titik dalam ruang berdimensi-3, maka *jarak* (d) antara kedua titik tersebut adalah

$$P_1P_2 = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Contoh :

1. Hitunglah norma $\mathbf{v}$ atau vektor $\mathbf{v}$ bila
 - a. $\mathbf{v} = (3, 4)$
 $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$
 - b. $\mathbf{v} = (-3, 2, 1)$
 $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{-3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{14}$
2. hitunglah jarak diantara P_1 dan P_2
 - a. $P_1(2, 3), P_2(4, 6)$
 $d = \sqrt{(4 - 2)^2 + (6 - 3)^2} = \sqrt{13}$
 - b. $P_1(2, -1, -5), P_2(4, -3, 2)$
 $d = \sqrt{(4 - 2)^2 + (-3 + 1)^2 + (1 + 5)^2} = \sqrt{44} = 2\sqrt{11}$

Contoh

1. Tinjaulah vektor-vektor $\mathbf{u} = (2, -1, 1)$ dan $\mathbf{v} = (1, 1, 2)$. Carilah $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ dan tentukan sudut θ diantara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = (2)(1) + (-1)(1) + (1)(2) = 3$$

juga $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{6}$ sehingga

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{3}{\sqrt{6} \sqrt{6}} = \frac{1}{2}$$



Teorema 2. Misalkan u dan v adalah vektor-vektor di dalam R^2 atau R^3 .

- $v \cdot v = \|v\|^2$
- jika u dan v masing-masing tidak nol dan θ adalah sudut antara kedua vektor tersebut, maka
 - θ adalah sudut lancip jika hanya jika $u \cdot v > 0$
 - θ adalah sudut tumpul jika hanya jika $u \cdot v < 0$
 - θ adalah sudut siku-siku jika hanya jika $u \cdot v = 0$

Teorema 3. Misalkan u, v , dan w adalah vektor-vektor didalam R^2 atau R^3 dan k adalah skalar, maka

- $u \cdot v = v \cdot u$
- $u \cdot (v+w) = u \cdot v + u \cdot w$
- $k(u \cdot v) = (ku) \cdot v = u \cdot (kv)$
- $v \cdot v > 0$ jika $v \neq 0$ dan $v \cdot v = 0$ jika $v = 0$

Vektor-vektor ortogonal

- vektor-vektor yang tegak lurus disebut dengan vektor-vektor ortogonal.
- Dua vektor u dan v ortogonal (tegak lurus) jika dan hanya jika $uv = 0$.
- Untuk menunjukkan bahwa u dan v adalah vektor-vektor yang ortogonal maka kita tuliskan $u \perp v$

D. Proyeksi Ortogonal

- Jika u dan v dalah vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 atau 3 dan jika $v \neq 0$,

Maka : $w_1 = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} \cdot V$ Proyeksi ortogonal dari u pada v

$w_2 = u - \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} \cdot V$ Komponen dari u yang ortogonal kepada v

Contoh :

Vektor-vektor $u = (2, -1, 3)$ dan $v = (4, -1, 2)$

Kareena $u \cdot v = (2)(4) + (-1)(-1) + (3)(2) = 15$

Dan $\|v\|^2 = 4^2 + (-1)^2 + 2^2 = 21$

Maka proyeksi ortogonal dari u pada v adalah

$$W_1 = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} \cdot V = \frac{15}{21} (4, -1, 2) = \left(\frac{20}{7}, \frac{-5}{7}, \frac{10}{7}\right)$$

Komponen dari u yang ortogonal kepada v adalah

$$W_2 = u - W_1 = (2, -1, 3) - \left(\frac{20}{7}, \frac{-5}{7}, \frac{10}{7}\right) = \left(\frac{-6}{7}, \frac{-2}{7}, \frac{11}{7}\right)$$



E. Hasil Kali Silang Vektor

- Jika hasil kali titik berupa suatu skalar maka hasil kali silang berupa suatu vektor.
- Jika $u = (u_1, u_2, u_3)$ dan $v = (v_1, v_2, v_3)$ adalah vektor-vektor dalam ruang berdimensi 3, maka hasil kali silang $u \times v$ adalah vektor yang didefinisikan sebagai

$$u \times v = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$$

atau dalam notasi determinan

$$u \times v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

contoh :

carilah $u \times v$, dimana $u = (1, 2, -2)$ dan $v = (3, 0, 1)$

$$\begin{aligned} \text{pemecahan} \quad & \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ u \times v &= \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= (2, -7, -6) \end{aligned}$$

Teorema 4 : jika u dan v adalah vektor-vektor di R^2 , maka :

- $U.(uxv) = 0$
- $V.(uxv) = 0$
- $\|u.v\|^2 = \|u\|^2\|v\|^2 - (u.v)^2$ (identitas langrange)

Teorema 5. Jika u, v dan w adalah vektor-vektor di R^3 , k sebarang skalar, maka :

- $uxv = -(vxu)$
- $ux(v+w) = (uxv) + (uxw)$
- $(u+v) \times w = (uxw) + (vxw)$
- $k(uxv) = (ku) \times v = u \times (kv)$
- $u \times 0 = 0 \times u = 0$
- $u \times u = 0$

Hasil kali silang u dan v dapat dinyatakan pula sebagai :

$$uxv = \begin{bmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

Dimana i, j dan k disini merupakan vektor satuan

Contoh :

Jika $u = (1, 2, -2)$ dan $v = (3, 0, 1)$ maka

$$uxv = \begin{bmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 2i - 7j - 6k$$

Jika norma vektor mempunyai tafsiran geometri sebagai panjang suatu vektor, maka norma uxv juga mempunyai tafsiran geometri khas.



Dari identitas Lagrange $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$

dan definisi $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$ dengan θ menyatakan besar sudut antara $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$, maka

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \cos^2 \theta$$

$$= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 (1 - \cos^2 \theta)$$

$$= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \sin^2 \theta$$

Sehingga diperoleh

$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$ jika digambarkan, $\|\mathbf{v}\| \sin \theta$ adalah tinggi jajaran genjang dengan sisi $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$. Ini berarti $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ menyatakan luas jajaran genjang tersebut

Contoh :

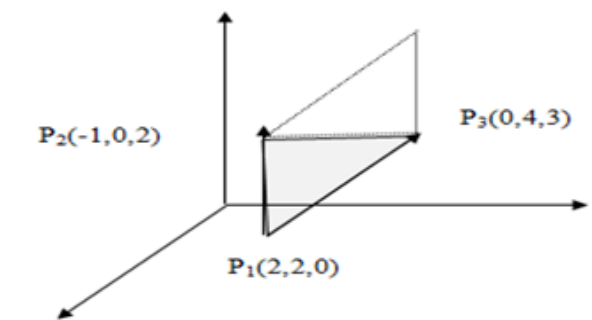
Carilah luas segitiga yang ditentukan oleh titik-titik $P_1(2,2,0)$, $P_2(-1,0,2)$ dan $P_3(0,4,3)$

Pemecahan. Luas A dari segitiga tersebut adalah $\frac{1}{2}$ luas jajaran genjang yang ditentukan oleh vektor-vektor $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2$ dan $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_3$

Dengan menggunakan metode yang dibicarakan maka $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 = (-3,-2,2)$ dan $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_3 = (-2,2,3)$. Jelas bahwa $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 \times \mathbf{P}_1\mathbf{P}_3 = (-10,5,10)$

Dan sebagai konsekuensinya maka :

$$A = \frac{1}{2} \|\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 \times \mathbf{P}_1\mathbf{P}_3\| = \frac{1}{2} \times 15 = \frac{15}{2}$$



BAB 4 RUANG VEKTOR

Forum Diskusi ?

U himpunan semua matriks 2×2 yang berbentuk $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ dengan syarat $a=0$ dan $d=0$.

Tunjukkan bahwa U merupakan sub ruang dari ruang vektor matriks 2×2 pada operasi yang biasa di matriks 2×2 !!

TEMUKAN DENGAN CARAMU SENDIRI !!!!



A. Definisi Ruang Vektor

Ruang vektor adalah kumpulan vektor yang tertutup di bawah operasi-operasi penjumlahan dan perkalian dengan sebuah skalar.

Ruang-n Euclides

Pada saat pertama kali vektor dikembangkan sekitar abad ke-17, hanya dikenal vektor-vektor di $\mathbb{R}^2$ dan $\mathbb{R}^3$ saja tetapi dalam perkembangannya yakni menjelang akhir abad ke-19, ternyata didapatkan permasalahan yang lebih kompleks sehingga dikembangkan vektor-vektor di ruang berdimensi 4,5 atau secara umum merupakan vektor-vektor di $\mathbb{R}^n$. Pada saat dikenal bahwa kuadrupel bilangan (a_1, a_2, a_3, a_4) dapat ditinjau sebagai titik pada ruang berdimensi 4, kuintupel $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ sebagai titik di ruang berdimensi 5, dan seterusnya. secara geometris kita hanya bisa menggambarkan vektor-vektor di $\mathbb{R}^3$. Untuk vektor-vektor di $\mathbb{R}^4$ dan seterusnya belum bisa digambarkan secara geometris, tetapi dasar yang digunakan seperti operasi-operasi vektor masih sama seperti operasi pada vektor di $\mathbb{R}^2$ dan $\mathbb{R}^3$. Orang yang pertama kali mempelajari vektor-vektor di $\mathbb{R}^n$ adalah Euclides sehingga vektor-vektor yang berada di $\mathbb{R}^n$ dikenal sebagai vektor Euclides, sedangkan ruang vektornya disebut ruang-n Euclides.



Definisi: Jika n adalah bilangan bulat positif, maka tupel- n -terorde (ordered- n -tuple) adalah sebuah urutan n bilangan real $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$. Himpunan semua tupel- n -terorde dinamakan ruang- n dinyatakan dengan R^n .

Perhatikan beberapa kekhususan berikut. Untuk $n = 2$, biasanya kita menggunakan istilah pasangan terorde bukannya tupel-2-terorde. Dan untuk $n = 3$ kita sebut dengan triple terorde bukan tupel-3-terorde. Kemudian bila $n = 1$, setiap tupel- n -terorde terdiri dari satu bilangan real, sehingga R^1 dapat dilihat sebagai himpunan bilangan real dan biasanya dituliskan sebagai R bukan R^1 .

Simbol (a_1, a_2, a_3) mempunyai dua tafsiran geometrik yang berbeda. Simbol tersebut dapat ditafsirkan sebagai sebuah titik, dengan a_1, a_2 , dan a_3 adalah koordinat atau dapat juga ditafsirkan sebagai sebuah vektor, dengan a_1, a_2 , dan a_3 adalah komponen-komponen. Oleh karena itu, tupel- n -terorde $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ dapat ditinjau sebagai titik yang digeneralisasi maupun sebagai vektor yang digeneralisasi.

Operasi-operasi baku pada R^n

Misalkan $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ pada R^n .

- 1) u dan v dikatakan sama jika $u_1 = v_1, u_2 = v_2, \dots, u_n = v_n$
- 2) penjumlahan u dan v didefinisikan oleh:

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$
- 3) perkalian skalar yakni perkalian u dengan sembarang skalar didefinisikan oleh:

$$ku = (ku_1, ku_2, \dots, ku_n)$$

dengan mendefinisikan vektor nol pada R^n sebagai $0 = (0, 0, \dots, 0)$ dan negatif dari u sebagai $-u = (-u_1, -u_2, \dots, -u_n)$, kita dapat mendefinisikan pengurangan atau selisih vektor pada R^n sebagai berikut:

$$v - u = v + (-u) = (v_1 - u_1, v_2 - u_2, \dots, v_n - u_n)$$

contoh:

misalkan $u = (1, -2, 3, 5)$ dan $v = (2, -1, 1, -4)$ vektor-vektor di R^4 yang memenuhi persamaan $u + 2v = w$, maka vektor w adalah:

$$w = (1, -2, 3, 5) + 2(2, -1, 1, -4) = (5, -4, 5, -3)$$

Teorema 4.1

sifat-sifat operasi vektor pada ruang berdimensi n



jika $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ dan $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ adalah vektor-vektor pada R^n , k dan l adalah skalar, maka:

- a. $u + v = v + u$
- b. $u + (v + w) = (u + v) + w$
- c. $u + 0 = 0 + u = u$
- d. $u + (-u) = 0$, yaitu $u - u = 0$
- e. $k(lu) = (kl)u$
- f. $k(u + v) = ku + kv$
- g. $(k + l)u = ku + lu$
- h. $lu = u$

Hasil kali dalam euclides (*euclides inner product*)

jika $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ adalah sembarang vektor pada R^n , maka hasil kali dalam euclides $u \cdot v = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n$

contoh

misalkan $u = (1, 2, 3, 4, 5)$ dan $v = (-2, 1, 3, 5, -4)$ vektor-vektor di R^5 , maka hasil kali dalam euclides dari vektor-vektor tersebut adalah:

$$u \cdot v = (1)(-2) + (2)(1) + (3)(3) + (4)(5) + (5)(-4) = 9$$

ruang vektor R^n dengan operasi-operasi penjumlahan, perkalian skalar dan hasil kali dalam euclides dinamakan ruang berdimensi n euclides (euclidean n -space).

Teorema 4.2

Sifat-sifat hasil kali dalam euclides

Jika u, v dan w adalah vektor pada R^n dan k adalah sembarang skalar maka:

- a. $u \cdot v = v \cdot u$
- b. $(u + v) \cdot w = u \cdot w + v \cdot w$
- c. $(ku) \cdot v = k(u \cdot v)$
- d. $v \cdot v \geq 0$. Selanjutnya, $v \cdot v = 0$ jika dan hanya jika $v = 0$.

Disini akan dibuktikan bagian a dan d

Bukti:

- a. misalkan $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ maka:

$$\begin{aligned} u \cdot v &= u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n \\ &= v_1u_1 + v_2u_2 + \dots + v_nu_n \\ &= v \cdot u \end{aligned}$$



b. jelas bahwa $v \cdot v = v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2 \geq 0$.

Selanjutnya, kesamaan $v \cdot v = v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2 = 0$ berlaku jika dan hanya jika:
 $v_1 = v_2 = \dots = v_n = 0$ dengan kata lain $v = 0$.

Sifat-sifat hasil kali dalam euclides ternyata sangat mirip dengan sifat-sifat perkalian bilangan real. Contoh berikut menjelaskan penggunaan teorema 2 di atas.

Contoh

$$(u + 3v) \cdot (2u + v) = u \cdot (2u + v) + (3v) \cdot (2u + v) \quad (\text{bagian b})$$

$$= u \cdot 2u + u \cdot v + (3v) \cdot (2u) + (3v) \cdot v \quad (\text{bagian b})$$

$$= 2(u \cdot u) + u \cdot v + 6(v \cdot u) + 3(v \cdot v) \quad (\text{bagian c})$$

$$= 2(u \cdot u) + 7(u \cdot v) + 3(v \cdot v) \quad (\text{bagian a})$$

Panjang dan jarak pada R^n

Panjang atau norma (*euclidean norm* atau *euclidean length*) dari vektor $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ pada R^n didefinisikan sebagai:

$$\|u\| = (u \cdot u)^{1/2} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

Dan, jarak antara dua titik $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ pada R^n didefinisikan sebagai:

$$d(u, v) = \|u - v\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}$$

contoh

misalkan $u = (1, -1, -3, 3, 0)$ dan $v = (-2, 1, 1, 3, -3)$ vektor-vektor di R^5 , maka:

$$\|u\| = \sqrt{(1)^2 + (-1)^2 + (-3)^2 + (3)^2 + (0)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Dan

$$\begin{aligned} d(u, v) &= \sqrt{(1 - (-2))^2 + (-1 - 1)^2 + (-3 - 1)^2 + (3 - 3)^2 + (0 - (-3))^2} \\ &= \sqrt{38} \end{aligned}$$



B. Ruang Vektor Umum

Sepuluh aksioma mengenai ruang vektor umum yang berguna untuk menjadi pedoman dalam melakukan operasi aljabar pada vektor.

Misalkan V adalah suatu himpunan tak kosong dan objek-objek sembarang, dimana operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar didefinisikan.

- Operasi penjumlahan (addition) dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengasosiasikan setiap pasang objek u dan v pada V dengan suatu objek $u+v$, yang disebut jumlah (sum) dari u dan v .
- Operasi perkalian skalar (scalar multiplication), dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengasosiasikan setiap skalar k dan setiap objek u pada V dengan suatu objek ku , yang disebut kelipatan skalar (scalar multiple) dari u oleh k .

Jika **aksioma-aksioma** berikut dipenuhi oleh semua objek u, v, w pada V dan semua skalar k dan l , maka dapat menyebut V sebagai ruang vektor (*vector space*) dan menyebut objek-objek pada V sebagai vektor.

- (1). Jika u dan v adalah objek-objek pada V , maka $u + v$ berada pada V
- (2). $u + v = v + u$
- (3). $u + (v + w) = (u + v) + w$
- (4). Terdapat suatu objek 0 di V , yang disebut vektor nol (zero vector) untuk V , sedemikian rupa sehingga $0 + u = u + 0 = u$ untuk semua u pada V
- (5). Untuk setiap u di V , terdapat suatu objek $-u$ di V , yang disebut sebagai negatif u , sedemikian rupa sehingga $u + (-u) = (-u) + u = 0$
- (6). Jika k adalah sembarang skalar dan u adalah sembarang objek di V , maka ku berada di V
- (7). $k(u + v) = ku + kv$
- (8). $(k + l)u = ku + lu$
- (9). $k(lu) = (kl)(u)$
- (10). $1u = u$

Skalar dapat berupa bilangan real atau bilangan kompleks, tergantung pada aplikasinya. Ruang vektor dimana skalar-skalanya adalah bilangan kompleks disebut ruang vektor



kompleks (*complex vektor space*), dan ruang vektor dimana skalar-skalanya merupakan bilangan real disebut ruang vektor real (*real vektor space*).

Objek apa saja dapat menjadi suatu vektor, operasi penjumlahan, dan perkalian skalar, kemungkinan tidak memiliki hubungan atau kemiripan apapun dengan operasi-operasi vektor standar pada “R”, asalkan sepuluh aksioma ruang vektor terpenuhi.

Contoh :

Ruang vektor matriks 2×2

Tunjukkan bahwa himpunan V dari semua matriks 2×2 dengan entri-entri real adalah suatu ruang vektor jika penjumlahan vektor didefinisikan sebagai penjumlahan matriks dan perkalian skalar vektor didefinisikan sebagai perkalian skalar.

Penyelesaian:

Pada contoh ini, kita akan mengetahui mudahnya membuktikan aksioma-aksioma dengan urutan sebagai berikut: 1, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, dan 10. Misalkan:

$$u = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} \text{ dan } v = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix}$$

Untuk membuktikan Aksioma 1, kita harus menunjukkan bahwa $u + v$ adalah objek di V . Atau dengan kata lain, maka harus menunjukkan bahwa $u + v$ adalah matriks 2×2 .

Hal ini dapat diperoleh dari definisi penjumlahan matriks, karena:

$$u + v = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} + v_{11} & u_{12} + v_{12} \\ u_{21} + v_{21} & u_{22} + v_{22} \end{bmatrix}$$

Dengan cara serupa, Aksioma 6 juga berlaku, karena untuk bilangan real sembarang k kita memperoleh:

$$ku = k \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ku_{11} & ku_{12} \\ ku_{21} & ku_{22} \end{bmatrix}$$

Sehingga ku adalah matriks 2×2 dan yang berarti merupakan objek di V . Aksioma 2 sesuai dengan Teorema 1a, karena:

$$u + v = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = v + u$$



Demikian juga Aksioma 3 sesuai dengan bagian (b) dari teorema tersebut dan Aksioma 7,8,dan 9 berturut-turut sesuai dengan bagian (h),(j),dan (1).

Untuk membuktikan aksioma 4,harus menentukan suatu objek 0 di V sedemikian rupa sehingga $0 + u = u + 0 = u$ untuk semua u di V.

Ini dapat dilakukan dengan mendefinisikan 0 sebagai

$$0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Yakni matriks nol, dengan definisi ini maka:

$$0 + u = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = u$$

Dan demikian juga $u + 0 = u$. Untuk membuktikan aksioma 5,kita harus menunjukkan bahwa setiap objek u di V memiliki bentuk negatif $-u$ sedemikian rupa sehingga:

$$u + (-u) = 0 \text{ dan } (-u) + u = 0$$

Ini dapat dilakukan dengan mendefinisikan negatif u sebagai:

$$-u = \begin{bmatrix} -u_{11} & -u_{12} \\ -u_{21} & -u_{22} \end{bmatrix}$$

Dengan definisi tersebut kita peroleh:

$$u + (-u) = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -u_{11} & -u_{12} \\ -u_{21} & -u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} - u_{11} & u_{12} - u_{12} \\ u_{21} - u_{21} & u_{22} - u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$$

Dan demikian juga $(-u) + u = 0$. Akhirnya ,Aksioma 10 merupakan perhitungan yang sederhana sebagai berikut:

$$lu = l \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} lu_{11} & lu_{12} \\ lu_{21} & lu_{22} \end{bmatrix} = u$$

Dengan demikian,matriks berordo 2 merupakan suatu ruang vektor.

Contoh:

Sebuah Bidang yang Melewati Titik Asal adalah Ruang Vektor

Misalkan V adalah sembarang bidang yang melewati titik asal pada R^n . Akan ditunjukan bahwa titik-titik di V membentuk suatu ruang vektor di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar baku untuk vektor-vektor pada R^3 . Jadi, aksioma 2,3,7,8,9, dan 10 berlaku



untuk semua titik pada R^3 dan berarti juga berlaku untuk semua titik pada bidang V. Oleh karena itu, kita hanya menunjukkan bahwa Aksioma 1,4,5, dan 6 terpenuhi.

Karena bidang V melewati titik asal, maka bidang tersebut memiliki persamaan berbentuk:

$$ax + by + cz = 0 \quad (1)$$

Jadi, jika $u = (u_1, u_2, u_3)$ dan $v = (v_1, v_2, v_3)$ adalah titik-titik di V, maka $au_1+bu_2+cu_3= 0$ dan $av_1+bv_2+cv_3= 0$. Dengan menjumlahkan persamaan-persamaan ini akan menghasilkan:

$$a(u_1 + v_1) + b(u_2 + v_2) + c(u_3 + v_3) = 0$$

memenuhi (1); jadi $u + v$ terletak pada bidang V. Ini membuktikan bahwa aksioma 1 terpenuhi. Untuk membuktikan aksioma 4, kita definisikan suatu objek 0 pada bidang V yakni $0 = (0, 0, 0)$ yang merupakan titik asal, sehingga:

$$0 + u = (0, 0, 0) + (u_1, u_2, u_3) = (u_1, u_2, u_3) = u$$

Demikian pula $u + 0 = u$.

Contoh:

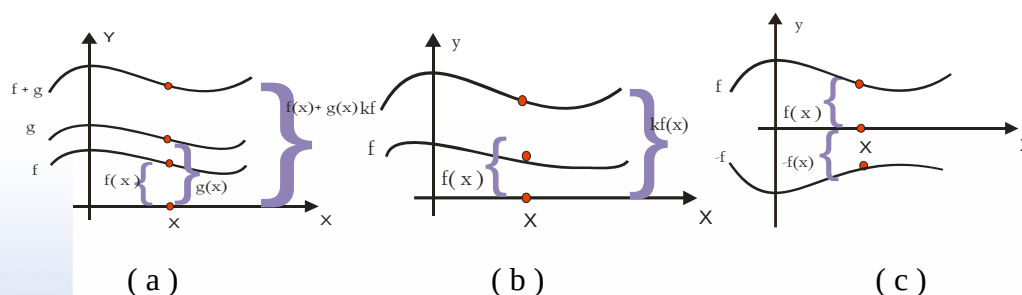
Ruang Vektor dari Fungsi Bernilai Real

Misalkan V adalah himpunan fungsi-fungsi bernilai real yang didefinisikan sepanjang garis real $(-\infty, \infty)$. Jika $f = f(x)$ dan $g = g(x)$ adalah dua fungsi sedemikian dan k adalah bilangan real sembarang, maka didefinisikan berturut-turut jumlah fungsi $f + g$ dan perkalian skalar kf sebagai:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \text{ dan } (kf)(x) = kf(x)$$

Dengan kata lain, nilai dan fungsi $f + g$ pada x diperoleh dengan menjumlahkan nilai-nilai dari f dan g pada x (gambar 1a). Demikian juga nilai kf pada x adalah k kali nilai dari f pada x (gambar 1b).

Vektor 0 pada $f(-\infty, \infty)$ adalah fungsi konstan yang identik dengan nol untuk semua nilai x. Grafik dan fungsi ini adalah garis yang berhimpitan dengan sumbu x. Bentuk negatif dari vektor f adalah fungsi $-f = -f(x)$. secara geometris, grafik $-f$ adalah refleksi (pencerminan) dan grafik f terhadap sumbu x (gambar 1c)



Gambar 1



Contoh:

Himpunan yang Bukan Merupakan Ruang Vektor

Misalkan $V = \mathbb{R}^2$ dan didefinisikan operasi-operasi penjumlahan dan perkalian skalar sebagai berikut:

jika $u = (u_1, u_2)$ dan $v = (v_1, v_2)$, maka:

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$$

dan jika k adalah bilangan real sembarang, maka: $ku = (ku_1, 0)$

contoh:

jika $u = (2, 4)$, $v = (-3, 5)$, dan $k = 7$, maka:

$$u + v = (2 + (-3), 4 + 5) = (-1, 9)$$

$$ku = 7u = (7 \cdot 2, 0) = (14, 0)$$

operasi penjumlahan merupakan operasi penjumlahan standar pada $\mathbb{R}^2$, tetapi operasi perkalian skalar bukan merupakan perkalian skalar standar. Terdapat nilai-nilai yang menyebabkan aksioma 10 tidak berlaku. Sebagai contoh, jika $u = (u_1, u_2)$ sedemikian rupa sehingga $u_2 \neq 0$, maka:

$$1u = 1(u_1, u_2) = (1u_1, 0) = (u_1, 0) \neq u$$

Jadi V bukan merupakan ruang vektor untuk operasi-operasi tersebut.

Contoh:

Ruang Vektor Nol

Misalkan V terdiri dari suatu objek tunggal, yang dinotasikan dengan 0 , dan didefinisikan:

$$0 + 0 = 0 \text{ dan } k0 = 0$$

Untuk semua skalar k . Pemeriksaan untuk mengetahui apakah semua aksioma ruang vektor telah terpenuhi dapat dilakukan dengan mudah. Kita menyebut ruang vektor ini sebagai ruang vektor nol (*zero vector space*).

Beberapa Sifat Vektor

Teorema 4.3

Misalkan V adalah suatu ruang vektor, u adalah suatu vektor pada V , dan k adalah suatu skalar, maka:



- a) $0u = 0$
- b) $k0 = 0$
- c) $(-1)u = -u$
- d) Jika $ku = 0$, maka $k = 0$ atau $u = 0$

Akan kita buktikan bagian (a) dan (c)

Bukti:

- a) Perhatikan bahwa:

$$0u + 0u = (0 + 0)u \quad [\text{aksioma 8}]$$

$$= 0u \quad [\text{sifat dari bilangan 0}]$$

Berdasarkan aksioma 5, vektor $0u$ memiliki bentuk negatif, $-0u$.
 Dengan menambahkan negaifnya pada kedua ruas diatas, maka akan menghasilkan:
 $(0u + 0u) + (-0u) = 0u + (-0u)$
 Atau
 $0u + [0u + (-0u)] = 0u + (-0u) \quad [\text{aksioma 3}]$

$$0u + 0 = 0 \quad [\text{aksioma 5}]$$

$$0u = 0 \quad [\text{aksioma 4}]$$
- b) Untuk menunjukan $(-1)u = -u$, diperlukan bahwa $u + (-1)u = 0$.
 Perhatikan bahwa:

$$u + (-1)u = 1u + (-1)u \quad [\text{aksioma 10}]$$

$$= (1 + (-1))u \quad [\text{aksioma 8}]$$

$$= 0u \quad [\text{sifat dan bilangan}]$$

$$= 0 \quad [\text{bagian a diatas}]$$

C. Sub Ruang Vektor

Definisi: suatu sub himpunan W dan suatu ruang vektor V disebut **sub ruang** (*sub space*) dari V jika W itu sendiri merupakan suatu ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang terdefinisi pada V .

Secara umum, kesepuluh aksioma ruang vektor harus dibuktikan untuk menunjukan bahwa satu himpunan W dengan penjumlahan dan perkalian skalar membentuk suatu ruang vektor.

Teorema 4.4

Jika W adalah suatu himpunan yang terdiri dari satu atau lebih vektor dari suatu ruang vektor, maka W adalah suatu sub ruang dari V , jika dan hanya jika syarat berikut terpenuhi:

- a) Jika u dan v adalah vektor-vektor pada W maka $u + v$ berada pada W
- b) Jika k adalah sembarang skalar dan u adalah sembarang vektor pada W maka ku berada pada W .



Bukti:

Jika W dan V adalah suatu sub ruang, maka semua aksioma ruang vektor terpenuhi, khususnya aksioma 1 dan 6 berlaku. Tetapi aksioma-aksioma ini secara tepat adalah syarat (a) dan (b). Sebaliknya, asumsikan syarat (a) dan (b) berlaku. Karena syarat-syarat ini merupakan aksioma 1 dan 6 dari ruang vektor, maka hanya perlu menunjukkan bahwa W memenuhi kedelapan aksioma lainnya. Aksioma 2, 3, 7, 8, 9, dan 10 secara otomatis terpenuhi oleh vektor-vektor pada W karena aksioma-aksioma tersebut terpenuhi oleh semua vektor pada V . Oleh karena itu, untuk melengkapi bukti perlu membuktikan bahwa aksioma 4 dan 5 terpenuhi oleh vektor-vektor pada W .

Misalkan u adalah vektor sembarang pada W . Menurut syarat (b), ku berada pada W untuk setiap skalar k . Dengan membuat $k = 0$, sesuai dengan teorema 1 diperoleh $0u = 0$ berada pada W , dan dengan mengatur $k = -1$, maka $(-1)u = -u$ berada pada W .

Suatu himpunan W yang terdiri dari satu atau lebih vektor dan suatu sub ruang V disebut tertutup terhadap penjumlahan jika syarat (a) pada teorema 4 berlaku, dan dikatakan tertutup terhadap perkalian skalar jika syarat (b) berlaku. Teorema 4 menyatakan bahwa W adalah sub ruang dari V jika dan hanya jika W tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skalar.

Contoh:

Misalkan U himpunan semua matriks 2×2 yang berbentuk $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ dengan syarat $a=0$ dan $d=0$. Tunjukkan bahwa U merupakan sub ruang dari ruang vektor matriks 2×2 pada operasi yang biasa di matriks 2×2 !!

Penyelesaian :

1. Karena $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in U$, maka $U \neq \emptyset$
2. Ambil $a, b \in U$ akan ditunjukkan bahwa $a + b \in U$.

Karena $a \in U$ maka dipenuhi $a = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}$ dengan syarat $a_1 = 0$ dan $d_1 = 0$

Dan oleh karena $b \in U$ maka dipenuhi $b = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}$ dengan syarat $a_2 = 0$ dan $d_2 = 0$

Dengan demikian $a + b = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{bmatrix}$

karena $a_1 = 0$ dan $d_1 = 0$ maka $a_1 + a_2 = 0$ dan juga karena $a_2 = 0$ dan $d_2 = 0$ maka $d_1 + d_2 = 0$ maka $a + b \in U$



3. Ambil $a \in U$, ambil $k \in R$ dan akan ditunjukkan bahwa $ka \in U$.

Karena $a \in U$ maka dipenuhi $a = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}$ dengan syarat $a_1 = 0$ dan $d_1 = 0$.

maka $ka = \begin{bmatrix} ka_1 & kb_1 \\ kc_1 & kd_1 \end{bmatrix}$ berarti $ka_1 = 0$ dan $kd_1 = 0$. Jadi $ka \in U$.

Dengan demikian U merupakan sub ruang dari ruang vector matriks 2×2

D. Kombinasi Linear Dan Rentangan

- Vektor $\bar{v}$ dikatakan merupakan **kombinasi linier** dari vektor-vektor $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_n$ bila $\bar{v}$ bisa dinyatakan sebagai :

$$\bar{v} = k_1 \bar{v}_1 + k_2 \bar{v}_2 + \dots + k_n \bar{v}_n, k_1, k_2, \dots, k_n : \text{skalar}$$

Diketahui V ruang vektor dan $S = \{\bar{s}_1, \bar{s}_2, \dots, \bar{s}_n\}$ dimana S

$\bar{s}_1, \bar{s}_2, \dots, \bar{s}_n \in V$ dikatakan membangun V bila untuk setiap

$\bar{v} \in V, \bar{v}$ merupakan kombinasi linier dari S , yaitu :

$$\bar{v} = k_1 \bar{s}_1 + k_2 \bar{s}_2 + \dots + k_n \bar{s}_n, k_1, k_2, \dots, k_n : \text{skalar}$$

Vektor-vektor di S dikatakan **bebas linier** jika persamaan

$$\bar{0} = k_1 \bar{s}_1 + k_2 \bar{s}_2 + \dots + k_n \bar{s}_n \text{ hanya memiliki penyelesaian}$$

$k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$ (atau jika diubah ke bentuk SPL, penyelesaiannya adalah trivial), jika ada penyelesaian lain untuk nilai selain 0 maka dikatakan vektor-vektor S **bergantung linear**.



Contoh 1

Diketahui $\bar{a} = (1,2)$, $\bar{b} = (-2,-3)$, dan $\bar{c} = (1,3)$

Apakah $\bar{c}$ merupakan kombinasi linear $\bar{a}$ dan $\bar{b}$?

Jawab:

Misalkan $\bar{c}$ merupakan kombinasi linear $\bar{a}$ dan $\bar{b}$
maka dapat ditentukan nilai untuk k_1 dan k_2
dari persamaan $\bar{c} = k_1\bar{a} + k_2\bar{b}$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Digunakan operasi baris elementer untuk
menyelesaikan sistem persamaan linear di atas,
yaitu :

$$[A : \bar{b}] = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Didapatkan $\begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$

Nilai k_1 dan k_2 bisa didapatkan, jadi $\bar{c}$
merupakan kombinasi linear dari $\bar{a}$ dan $\bar{b}$
yaitu :

$$\bar{c} = 3\bar{a} + \bar{b}$$



Contoh 2

Diketahui $\bar{u} = (1, 2)$, $\bar{v} = (2, 2)$, $\bar{w} = (1, 3)$

a.) Apakah $\bar{u}, \bar{v}$ dan $\bar{w}$ membangun R^2 ?

b.) Apakah $\bar{u}, \bar{v}$ dan $\bar{w}$ bebas linear ?

Jawab :

a.) Misalkan $\bar{u}, \bar{v}$ dan $\bar{w}$ membangun R^2 , maka SPL

$$\text{berikut } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

merupakan SPL yang konsisten

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1/2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{tidak terdapat baris 0}$$

Jadi SPL konsisten $\rightarrow \bar{u}, \bar{v}$ dan $\bar{w}$ membangun R^2

b.) Akan dilihat apakah persamaan $k_1\bar{u} + k_2\bar{v} + k_3\bar{w} = 0$ akan memiliki penyelesaian $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Dari operasi baris elementer pada jawaban a

$$\text{didapatkan bahwa } \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2s \\ 1/2s \\ s \end{bmatrix}$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa $\bar{u}, \bar{v}$ dan $\bar{w}$ **bergantung linear**

HIMPUNAN RENTANGAN

Misalkan V adalah ruang vektor atas K . Vektor-vektor $u_1, u_2, \dots, u_m$ dalam V dikatakan *merentang (span)* V atau membentuk *himpunan rentangan (spanning set)* dari V jika setiap v dalam V adalah Kombinasi Linear dari vektor-vektor $u_1, u_2, \dots, u_m$ yaitu jika terdapat skalar-skalar $k_1, k_2, \dots, k_m$ dalam K sedemikian rupa sehingga

$$v = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_m u_m$$

Akibat langsung dari definisi :

- 1: anggaplah $u_1, u_2, \dots, u_m$ merentang V . Maka untuk sebarang vektor w , himpunan $w, u_1, u_2, \dots, u_m$ juga merentang V .
- 2: anggaplah $u_1, u_2, \dots, u_m$ merentang dan u_k adalah Kombinasi Linear dari beberapa u lainnya. Maka u lainnya yang tanpa u_k juga merentang.
- 3: anggaplah $u_1, u_2, \dots, u_m$ merentang dan salah satu u adalah vektor nol. Maka u lainnya yang tanpa vektor nol juga merentang.



Contoh 1

Tunjukkan bahwa vektor-vektor

$$u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (1, 2, 3), \quad u_3 = (1, 5, 8) \text{ merentang } R^3$$

Jawab :

Kita perlu menunjukkan bahwa sebarang vektor

$v = (a, b, c)$ pada R^3 adalah kombinasi linear dari u_1, u_2, u_3 . Tetapkan $v = xu_1 + yu_2 + zu_3$ yaitu tetapkan

$$(a, b, c) = x(1, 1, 1) + y(1, 2, 3) + z(1, 5, 8) = (x + y + z, x + 2y + 5z, x + 3y + 8z)$$

Susunlah sistem ekuivalennya dan reduksilah menjadi bentuk eselon :

$$\begin{array}{rclcl} x + y + z & = & a & \text{atau} & x + y + z & = & a & \text{atau} \\ x + 2y + 5z & = & b & & y + 4z & = & b - a & x + y + z & = & a \\ x + 3y + 8z & = & c & & 2y + 7z & = & c - a & y + 4z & = & b - a \\ & & & & & & -z & = & c - 2b + a \end{array}$$

sistem diatas berbentuk eselon dan konsisten, diperoleh

$$x = -a + 5b - 3c, y = 3a - 7b + 4c, z = a + 2b - c$$

Yang merupakan suatu solusi, jadi u_1, u_2, u_3 merentang R^3



Contoh 2

Tentukan syarat-syarat pada a, b, c sedemikian rupa sehingga $v = (a, b, c)$ pada R^3 termasuk dalam $W =$ rentang (u_1, u_2, u_3) dimana

$$u_1 = (1, 2, 0), u_2 = (-1, 1, 2), u_3 = (3, 0, -4)$$

Tetapkan v sebagai kombinasi linear dari u_1, u_2, u_3 dengan menggunakan variabel tidak diketahui x, y, z yaitu tetapkan $v = xu_1 + yu_2 + zu_3$. Ini menghasilkan

$$(a, b, c) = x(1, 2, 0) + y(-1, 1, 2) + z(3, 0, -4) = (x - y + 3z, 2x + y, 2y - 4z)$$

Susunlah sistem ekuivalennya dan reduksilah menjadi bentuk eselon:

$$\begin{array}{rcl} x - y + 3z & = & a \\ 2x + y & = & b \\ 2y - 4z & = & c \end{array} \quad \text{atau} \quad \begin{array}{rcl} x - y + 3z & = & a \\ 3y - 6z & = & b - 2a \\ 2y - 4z & = & c \end{array} \quad \text{atau} \quad \begin{array}{rcl} x - y + 3z & = & a \\ 3y - 6z & = & b - 2a \\ 0 & = & 4a - 2b + 3c \end{array}$$

vektor $v = (a, b, c)$ termasuk dalam W jika dan hanya jika sistem tersebut konsisten dan vektor tersebut konsisten jika dan hanya jika

$$4a - 2b + 3c = 0$$

Perhatikan bahwa u_1, u_2, u_3 tidak merentang seluruh ruang R^3



E. Bebas Linier, Basis Dan Dimensi

Bebas Linier

Jika $S = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_r\}$ adalah himpunan tak kosong vector-vektor, maka persamaan vektor :

$$K_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_rv_r = 0$$

Memiliki paling tidak satu solusi, yaitu :

$$K_1 = 0, k_2 = 0, \dots, k_r = 0$$

Jika ini satu-satunya solusi, maka S disebut sebagai Himpunan Bebas Linier (*linierly independent*). Jika ada solusi lain, maka S disebut sebagai Himpunan Tidak Bebas Linier (*linierly dependent*).

Contoh 1.

Himpunan Tidak Bebas Linier

Jika $v_1 = (1, 2, 3, 4)$, $v_2 = (-1, 2, -3, 4)$, dan $v_3 = (0, -4, 0, -8)$, maka himpunan vector-vektor $S = (v_1, v_2, v_3)$ tidak bebas linier, karena $v_1 + v_2 + v_3 = 0$

Contoh 2.

Menentukan Kebebasan/Ketidak Bebasan Linier

Tentukan apakah vector-vektor $v_1 = (1, -2, 3)$, $v_2 = (5, 6, -1)$, $v_3 = (3, 2, 1)$ membentuk suatu himpunan tidak bebas linier atau himpunan bebas linier!

Jawaban:

Persamaan vector dalam bentuk komponen-komponennya:

$$k_1v_1 + k_2v_2 + k_3v_3 = 0$$

Menjadi,

$$k_1(1, -2, 3) + k_2(5, 6, -1) + k_3(3, 2, 1) = (0, 0, 0)$$

atau secara ekuivalen,

$$(k_1 + 5k_2 + 3k_3 - 2k_1 + 6k_2 + 2k_3, 3k_1 - k_2 + k_3) = (0, 0, 0)$$

\

Dengan menyertakan komponen-komponen yang bersesuaian akan diperoleh:

$$K_1 + 5k_2 + 3k_3 = 0$$

$$-2k_1 + 6k_2 + 2k_3 = 0$$

$$3k_1 - k_2 + k_3 = 0$$



Jadi v_1 , v_2 , dan v_3 membentuk suatu himpunan tidak bebas linier jika sistem ini memiliki solusi nontrivial. Atau suatu himpunan bebas linier jika hanya memiliki solusi trivial. Dengan menyelesaikan sistem ini kita memperoleh:

$$K_1 = -1/2t, \quad k_2 = -1/2t, \quad k_3 = t$$

Jadi sistem ini memiliki solusi-solusi nontrivial dan v_1 , v_2 , dan v_3 membentuk suatu himpunan tidak bebas linier.

Teorema 4.8

Suatu himpunan S dengan dua atau lebih vektor adalah :

- a) Tidak bebas linier jika dan hanya jika paling tidak salah satu vektor pada S dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor lain pada S.*
- b) Bebas Linier jika dan hanya jika tidak ada vektor pada S yang dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor lain pada S.*

Bukti:

Misalkan $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ adalah suatu himpunan dengan dua atau lebih vektor. Jika kita mengasumsikan S tidak bebas linier, maka terdapat skalar $k_1, k_2, \dots, k_r$ yang tidak semuanya 0, sedemikian rupa sehingga:

$$K_1v_1 + k_2v_2 + \dots + K_rv_r = 0$$

Untuk lebih spesifik, misalkan $k_1 \neq 0$ maka dapat ditulis kembali sebagai:

$$v_1 = \left(\frac{k_2}{k_1}\right) v_2 + \dots + \left(\frac{k_r}{k_1}\right) v_r$$

Yang menyatakan v_1 sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor lain pada S. Demikian juga, jika $k_j \neq 0$ pada (2) untuk beberapa nilai $j = 2, 3, \dots, r$ maka v_j dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor lain pada S.

Sebaliknya, kita mengasumsikan bahwa paling tidak satu vektor pada S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor lainnya. Untuk lebih spesifik, misalkan:

$$v_1 = c_2v_2 + c_3v_3 + \dots + c_rv_r$$

Sehingga



$$V_1 - c_2V_2 - c_3V_3 - \dots - c_rV_r = 0$$

Maka S tidak bebas linier karena persamaan:

$$K_1V_1 + k_2V_2 + \dots + k_rV_r = 0$$

Dipenuhi oleh

$$K_1 = 1, k_2 = -c_2, \dots, k_r = -c_r$$

Yang tidak semuanya nol. Bukti untuk khusus dimana beberapa vektor selain v_1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor lain pada S adalah serupa.

Teorema 4.9

- Suatu himpunan terhingga vektor-vektor yang mengandung vektor nol adalah tidak bebas linier.*
- Suatu himpunan dengan tepat dua vektor adalah bebas linier jika dan hanya jika tidak satupun dari vektornya merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya*

Bukti:

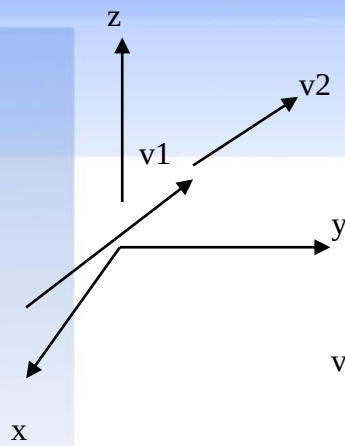
Untuk vektor $v_1, v_2, \dots, v_r$ sembarang, himpunan $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n, 0\}$ tidak bebas linier karena persamaan

$$0v_1 + 0v_2 + \dots + 0v_r + 1(0) = 0$$

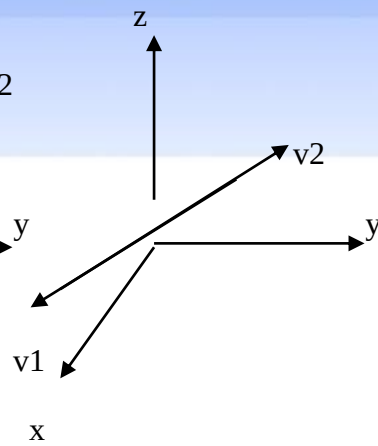
Menyatakan 0 sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor pada A dengan koefisien-koefisien yang tidak semuanya nol.

Kebebasan linier memiliki sejumlah interpretasi geometrik yang berguna pada R^2 dan R^3

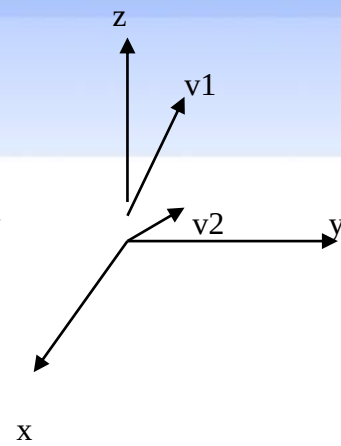
Pada R^2 suatu himpunan yang terdiri atas dua vektor adalah bebas linier jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut tidak terletak pada garis yang sama ketika ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya terletak pada titik asal



Tidak Bebas Linear



Tidak Bebas Linear



Bebas Linear



Basis dan Dimensi

Garis yang biasa kita gambarkan memiliki dimensi satu. Sebuah bidang sebagai berdimensi dua dan ruang di sekitar kita sebagai berdimensi tiga. Dimensi sebuah ruang vektor V yang berdimensi berhingga didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada basis untuk V , kita mendefinisikan ruang vektor nol mempunyai dimensi nol.

Jika V adalah sembarang ruang vektor dan $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor pada V , maka S kita namakan basis untuk V jika

(i) S bebas linier

(ii) S merentang V

misalkan $v_1 = (1, 2, 1)$, $v_2 = (2, 9, 0)$ dan $v_3 = (3, 3, 4)$. Perhatikan bahwa himpunan

$S = \{v_1, v_2, v_3\}$ adalah basis untuk R^3

Pemecahan.

Untuk memperlihatkan bahwa S merentang R^3 , maka kita harus perlihatkan bahwa sebarang vektor $b = (b_1, b_2, b_3)$ dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier

$$b = k_1 v_1 + k_2 v_2 + k_3 v_3$$

dari vektor-vektor pada S . Dengan menyatakan persamaan ini dalam komponen-komponennya maka akan memberikan

$$(b_1, b_2, b_3) = k_1(1, 2, 1) + k_2(2, 9, 0) + k_3(3, 3, 4)$$

$$(b_1, b_2, b_3) = (k_1 + 2k_2 + 3k_3, 2k_1 + 9k_2 + 3k_3, k_1 + 4k_3)$$

$$k_1 + 2k_2 + 3k_3 = b_1$$

$$2k_1 + 9k_2 + 3k_3 = b_2$$

$$k_1 + 4k_3 = b_3$$

Jadi, untuk memperlihatkan bahwa S merentang V , maka kita harus perlihatkan bahwa sistem diatas mempunyai pemecahan untuk semua [ilahan $b = (b_1, b_2, b_3)$]. Untuk membuktikan bahwa S bebas linier. Kita harus perlihatkan bahwa satu-satunya pemecahan dari

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + k_3 v_3 = 0$$

Adalah $k_1 = k_2 = k_3 = 0$

Seperti sebelumnya, jika siste diatas dinyatakan dalam bentuk komponen-komponennya, maka pembuktian bebas linier akan direduksi menjadi pembuktian bahwa sistem tersebut homogen

$$k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 0$$



$$2k_1 + 9k_2 + 3k_3 = 0$$

$$k_1 + 4k_3 = 0$$

Hanya mempunyai pemecahan trivial. Dari sistem (4,4) dan sistem (4,6) mempunyai matriks koefisien yang sama. Jadi menurut bagian-bagian (a),(b) dan (c). Kita dapat secara serempak membuktikan bahwa S bebas linier dan merentang R^3 dengan memperhatikan bahwa matriks koefisien.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 9 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det}(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 9 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -1$$

Jadi S adalah sebuah basis untuk R^3

Misalkan V ruang vektor.

$$B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subseteq V.$$

B disebut basis ruang vektor V, jika B memenuhi dua aksioma, berikut:

1. B bebas linier
2. B membangun V

Contoh:

$S = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ basis di R^3 .

$B = \{p_1 = 1, p_2 = x, p_3 = x^2\}$ basis polinom berderajat maksimal 2

$$M = \{m_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, m_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, m_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\} \text{ basis matrik } 2 \times 2.$$

Basis-basis di atas disebut basis baku dari masing-masing ruang vektor

Basis Tidak Tunggal

contoh:

$$Q = \{p_1 = 2 + x + 2x^2, p_2 = -1 + 2x + 3x^2, p_3 = 3x + 4x^2\}, \text{ juga basis } P_2,$$

karena:



$k_1p_1 + k_2p_2 + k_3p_3 = 0$, hanya dipenuhi oleh $k_1 = k_2 = k_3 = 0$

$k_1p_1 + k_2p_2 + k_3p_3 = a + bx + cx^2$, selalu mempunyai solusi berapapun a, b, dan c

Kedua persamaan di atas mempunyai matrik koefisien

$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ dan mempunyai solusi seperti yang dikehendaki, jika determinannya tidak sama dengan nol

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1 - 2b_2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ b_3 - 2b_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & -6 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -(10-6) = -4 \neq 0$$

Ruang Vektor Berdimensi Berhingga

Misalkan $\{0\} \neq V$ ruang vektor.

V disebut berdimensi berhingga, jika mempunyai himpunan yang banyak anggotanya berhingga yang menjadi basis. Jika tidak ada himpunan yang demikian ini disebut berdimensi tak hingga. Perkecualian, walaupun ruang vektor nol tidak mempunyai basis, namun dianggap berdimensi berhingga.

Contoh:

R^2 , P_2 , $M_{2 \times 2}$ termasuk berdimensi berhingga.

Dimensi Ruang Vektor

Misalkan V ruang vektor berdimensi berhingga, dimensi dari V, ditulis $\dim(V)$, adalah banyaknya anggota (kardinalitas) dari basis. Perkecualian, untuk ruang nol didefinisikan berdimensi nol.

Contoh:

1. $\dim(R^3)=3$, $\dim(R^n)=n$, $\dim(M_{2 \times 2})=4$, $\dim(P_2)=3$, $\dim(P_n)=n+1$.
Tentukan dimensi dari sub ruang pada bidang: $-x + 2y + 5z = 0$.

Jawab:

$x = 2y + 5z$ sehingga

$(x, y, z) = (2y + 5z, y, z)$ dan karena y dan z variable bebas, $y = t$, $z = s$, akibatnya:

$(x, y, z) = (2t + 5s, t, s) = t(2, 1, 0) + s(5, 0, 1)$ {dapat dibaca vektor pada bidang –



$x+2y+5z=0$ dibangun oleh vektor $(2, 1, 0)$ dan $(5, 0, 1)$.

Karena, $(2, 1, 0)$ dan $(5, 0, 1)$ tidak saling berkelipatan, maka bebas linier.

Jadi, basis sub ruang $-x+2y+5z=0$ adalah $\{(2, 1, 0), (5, 0, 1)\}$ berarti

berdimensi 2.

Tentukan basis dan dimensi dari ruang solusi sistem persamaan linier homogen berikut:

$$2x + 2y - 3z = 0$$

$$2x + 3y - z - w = 0$$

$$2x + 5y + 3z - 3w = 0$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -3 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & -3 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_2 - b_1 \\ b_3 - b_1 \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 2 & -3 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & -3 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_3 - 3b_2 \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 2 & -3 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b_1 - 2b_2 \sim \begin{bmatrix} 2 & 2 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$2x - 7z + 2w = 0 \text{ atau } x = (7z - 2w)/2$$

$$y + 2z - w = 0 \text{ atau } y = -2z + w$$

karena z dan w anu yang bebas, misalkan $z = t$ dan $w=s$, maka

didapat:

$$x = (7t - 2s)/2$$

$$y = -2t + s$$

Sehingga solusinya berbentuk:

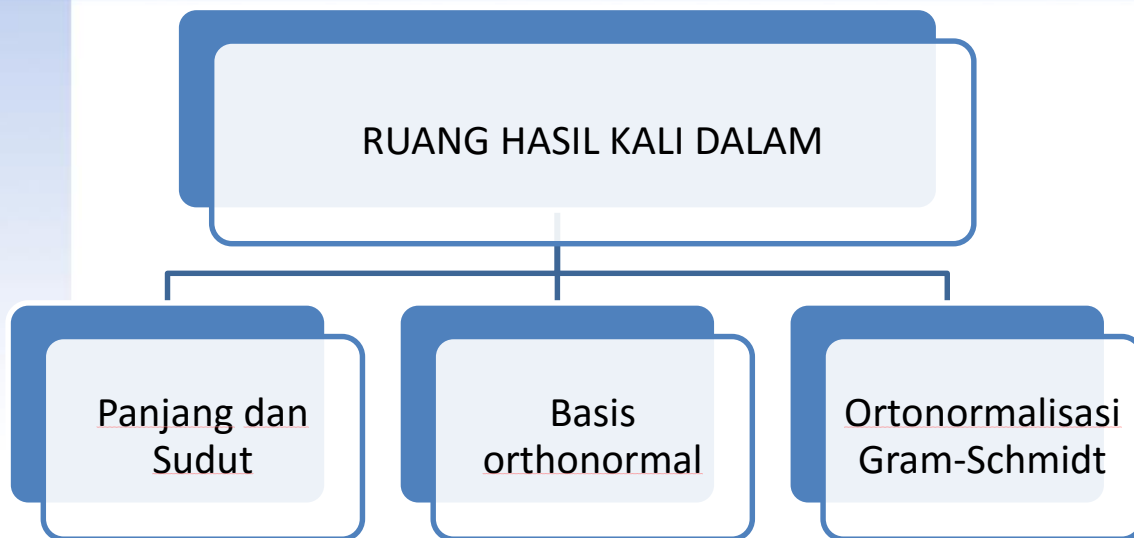
$$(x, y, z, w) = t(7/2, -2, 1, 0) + s(-1, 1, 0, 1)$$

Jadi, basis ruang solusi sistem persamaan linier di atas adalah:

$$\{(7/2, -2, 1, 0), (-1, 1, 0, 1)\} \text{ dan dimensi: } 2$$



F. Ruang Hasil Kali Dalam (Inner Product)



Definisi RUANG HASIL KALI DALAM

Hasil kali dalam adalah fungsi yang mengaitkan setiap pasangan vektor di ruang vektor V (misalkan pasangan u dan v , dinotasikan dengan $\langle u, v \rangle$) dengan bilangan riil dan memenuhi 4 aksioma, yaitu :

1. Simetris : $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$
2. Aditivitas : $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$
3. Homogenitas: $\langle k u, v \rangle = k \langle u, v \rangle$, k skalar
4. positivitas: $\langle u, u \rangle \geq 0$ dan $\langle u, u \rangle = 0 \iff u = 0$

Ruang vektor yang dilengkapi hasil kali dalam seperti diatas disebut **Ruang hasil kali dalam** yang biasa disingkat dengan RHD.



Contoh:

Misal $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ adalah vektor – vektor pada $\mathbf{R}^2$. Tunjukan bahwa $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3 u_1 v_1 + 2 u_2 v_2$ adalah ruang hasil kali dalam?

Jawab:

Kita akan buktikan bahwa $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ memenuhi keempat aksioma diatas

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= 3 u_1 v_1 + 2 u_2 v_2 \\ &= 3 v_1 u_1 + 2 v_2 u_2 \\ &= \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle\end{aligned}$$

Jika $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$, maka

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle &= 3(u_1 + v_1)w_1 + 2(u_2 + v_2)w_2 \\ &= 3u_1 w_1 + 3v_1 w_1 + 2u_2 w_2 + 2v_2 w_2 \\ &= (3u_1 w_1 + 2u_2 w_2) + (3v_1 w_1 + 2v_2 w_2)\end{aligned}$$

$$= \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$$

$$\begin{aligned}\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= 3(ku_1)v_1 + 2(ku_2)v_2 \\ &= k(3v_1 u_1 + 2v_2 u_2) \\ &= k\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle &= 3 v_1 v_1 + 2 v_2 v_2 \\ &= 3v_1^2 + 2v_2^2 \geq 0\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle &= 3 v_1 v_1 + 2 v_2 v_2 \\ &= 3v_1^2 + 2v_2^2 \text{ jika hanya jika } v_1 = v_2 = 0 \\ &\text{atau } \mathbf{v} = \mathbf{0}\end{aligned}$$

jadi, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3 u_1 v_1 + 2 u_2 v_2$ adalah ruang hasil kali dalam.



Contoh:

Diketahui $\langle u, v \rangle = ad + cf$ dengan $u = (a, b, c)$ dan $v = (d, e, f)$, Apakah $\langle u, v \rangle$ tersebut merupakan hasil kali dalam?

Jawab: Akan ditunjukkan apakah $\langle u, v \rangle$ tersebut memenuhi keempat aksioma

hasil kali dalam:

1. Simetris

$$\begin{aligned}\langle u, v \rangle &= ad + cf \\ &= da + fc \\ &= \langle v, u \rangle \quad (\text{terpenuhi})\end{aligned}$$

2. Aditivitas

Misalkan $w = (g, h, i)$

$$\begin{aligned}\langle u + v, w \rangle &= \langle (a+d, b+e, c+f), (g, h, i) \rangle \\ &= (a+d)g + (b+e)h + (c+f)i \\ &= (ag + bh + ci) + (dg + eh + fi) \\ &= \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle \\ &\quad (\text{terpenuhi})\end{aligned}$$

3. Homogenitas

$$\begin{aligned}\langle ku, v \rangle &= (kad + kcf) \\ &= k(ad + cf) \\ &= k\langle u, v \rangle \\ &\quad (\text{terpenuhi})\end{aligned}$$

4. Positivitas

$$\begin{aligned}\langle u, u \rangle &= (u \cdot u) = (a^2 + b^2 + c^2) \geq 0 \dots \\ &\quad (\text{terpenuhi}) \text{ dan } (\langle u, u \rangle = (a^2 + b^2 + c^2) = 0 \text{ tidak selalu } u = (0, 0, 0)) \\ &\quad \text{karena untuk nilai}\end{aligned}$$

$u = (0, b, 0)$ dengan $b \neq 0$

maka nilai $\langle u, u \rangle = 0 \dots \dots$ (tidak terpenuhi)

Aksioma positivitas tidak terpenuhi maka $\langle u, v \rangle = ad + cf$ dengan $u = (a, b, c)$ dan $v = (d, e, f)$ bukan merupakan hasil kali dalam.

Panjang Dan Sudut Diruang Hasil Kali Dalam

Jika V adalah sebuah ruang hasil kali dalam, maka *norma* (panjang) vektor u dinyatakan oleh didefinisikan oleh

dan

$$\|u\|$$

jarak antara 2 vektor u dan v dinyatakan oleh $d(u, v)$ didefinisikan oleh

$$\|u\| = \langle u, u \rangle^{1/2} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

jika θ adalah sudut antara u dan v , maka:

$$\text{Jika } u \text{ dan } v \text{ saling tegak lurus } d(u, v) = \|u - v\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}$$

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}, 0 \leq \theta \leq \pi$$

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$$



Contoh:

Misal $\mathbf{u} = (1,0)$, $\mathbf{v} = (0,1)$ dan $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3 u_1 v_1 + 2 u_2 v_2$, maka

$$\|\mathbf{u}\| = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle^{1/2} = [3.1.1 + 2.0.0]^{1/2} = \sqrt{3}$$

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \langle 1, -1 \rangle = [3.1.1 + 2.(-1).(-1)]^{1/2} = \sqrt{5}$$

Definisi

Misalkan V ruang hasil kali dalam dan misalkan $W = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\} \subseteq V$.

W disebut himpunan ortogonal jika setiap dua anggota W yang berbeda saling ortogonal, atau $\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = 0$, untuk setiap $i \neq j$, dengan $i, j = 1, 2, \dots, n$.

Contoh : Apakah $W = \{ \mathbf{a} = (-1, 0, 3), \mathbf{b} = (2, 1, 1), \mathbf{c} = (1, -7, \frac{1}{2}) \}$

merupakan himpunan ortogonal terhadap hasil kali dalam $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3u_1v_1 + u_2v_2 + 2u_3v_3$?

Penyelesaian :

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 3(-1) + 0.1 + 2.3.1 = 0$$

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle = 3.(-1).1 + 0(-7) + 2.3.1/2 = 0$$

$$\langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle = 3.2.1 + 1(-7) + 2.1.1/2 = 0$$

Jadi, himpunan W himpunan ortogonal.



Definisi

Sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam disebut himpunan orthogonal jika semua pasang himpunan vektor – vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut orthogonal. Sebuah himpunan yang orthogonal yang semua vektornya bernorma 1 dinamakan *orthonormal*.

Contoh:

$$\text{Misal } \mathbf{u} = (0,1,0), \mathbf{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \mathbf{w} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0, \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle = 0, \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$$

$$\|\mathbf{u}\| = 1, \|\mathbf{v}\| = 1, \|\mathbf{w}\| = 1$$

jadi $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ himpunan yang orthonormal.

G. Metode Gramm–Schmidt

Metode Gramm–Schmidt digunakan untuk merubah suatu himpunan vektor yang bebas linier menjadi himpunan yang orthonormal, jadi dalam hal ini disyaratkan himpunan yang ditransformasikan ke himpunan orthonormal adalah himpunan yang bebas linier. Sebelum membahas tentang metode ini, akan dibahas tentang proyeksi orthogonal vektor terhadap ruang yang dibangun oleh himpunan vektor.

Jika W dibangun oleh sehimpunan vektor ortonormal $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_r\}$ maka proyeksi orthogonal $\mathbf{v}$ terhadap W adalah : $\text{proy}_W \mathbf{v} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2 + \dots + \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_r \rangle \mathbf{u}_r$

Hal ini disebabkan $\text{proy}_W \mathbf{v}$ terletak di W dan $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_r\}$ himpunan ortonormal yang berarti panjang setiap anggota himpunan adalah satu, atau $\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_i \rangle = 1$. Sedangkan komponen $\mathbf{v}$ yang orthogonal terhadap W adalah $\mathbf{v} - \text{proy}_W \mathbf{v}$ atau

$$\mathbf{v} - \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 - \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2 - \dots - \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_r \rangle \mathbf{u}_r$$

Untuk mendapatkan vektor yang panjangnya satu dilakukan proses normalisasi yaitu dengan membagi vektor bersangkutan dengan panjang vektornya sendiri atau $\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$ yang dikenal dengan vektor satuan $\mathbf{v}$.



Pengubahan basis sembarang menjadi basis ortonormal dengan menggunakan proses Gram-Schmidt sebagai berikut:

Misalkan V ruang hasil kali dalam. Misalkan $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ basis sembarang dari V dan $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ basis ortonormal dari V yang akan dicari.

1. u_1 adalah vektor satuan v_1 : $u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$
2. u_2 adalah komponen v_2 yang orthogonal terhadap u_1 dan panjangnya satu

$$u_2 = \frac{v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1}{\|v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1\|}$$

3. u_3 adalah komponen v_3 yang orthogonal terhadap $\{u_1, u_2\}$ dan panjangnya satu.

$$u_3 = \frac{v_3 - \langle v_3, u_1 \rangle u_1 - \langle v_3, u_2 \rangle u_2}{\|v_3 - \langle v_3, u_1 \rangle u_1 - \langle v_3, u_2 \rangle u_2\|}$$

Langkah ini dapat diteruskan sampai langkah yang ke- n .

u_n adalah komponen v_n yang orthogonal terhadap $\{u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\}$ dan panjangnya satu

$$u_n = \frac{v_n - \langle v_n, u_1 \rangle u_1 - \langle v_n, u_2 \rangle u_2 - \dots - \langle v_n, u_{n-1} \rangle u_{n-1}}{\|v_n - \langle v_n, u_1 \rangle u_1 - \langle v_n, u_2 \rangle u_2 - \dots - \langle v_n, u_{n-1} \rangle u_{n-1}\|}$$

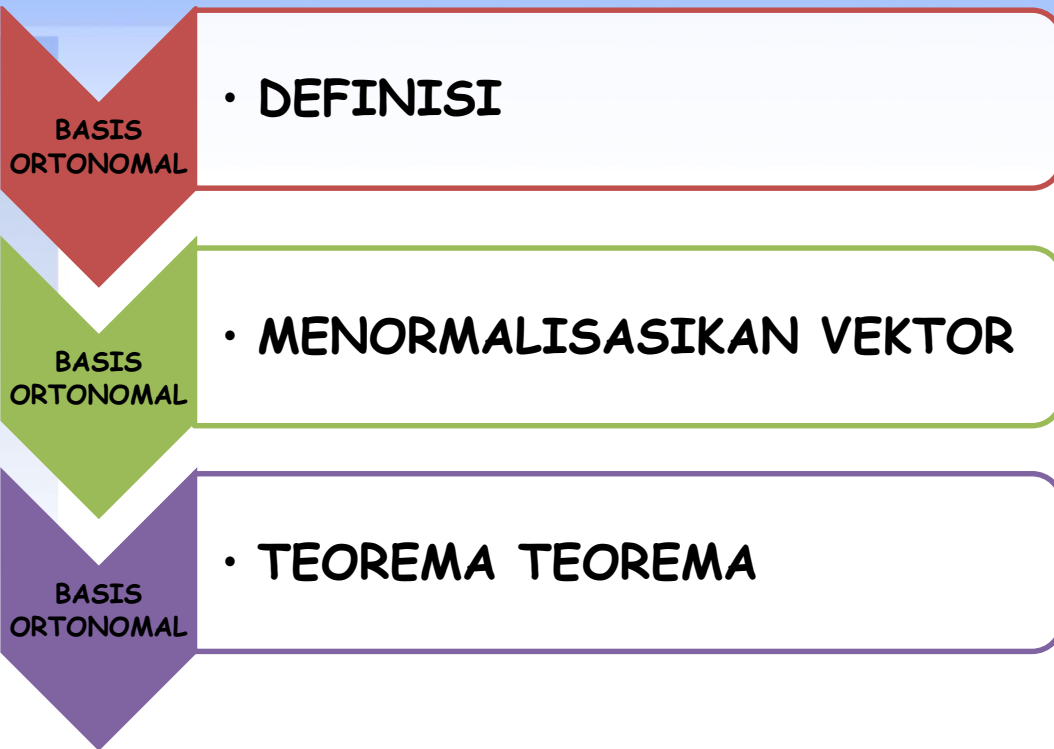


Contoh: Tentukan hasil ortonormal $S = \{v_1 = (1, 0, 1), v_2 = (0, 1, 0), v_3 = (1, 0, -1)\}$ terhadap hasil kali dalam $\langle a, b \rangle = 2a_1b_1 + 4a_2b_2 + 2a_3b_3$.

$$\begin{aligned}
 1. u_1 &= \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{(1, 0, 1)}{\sqrt{2 \cdot 1 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot 1}} = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right) \\
 2. u_2 &= \frac{v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1}{\|v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1\|} \quad \langle v_2, u_1 \rangle = 2 \cdot 0 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot \frac{1}{2} = 0 \\
 u_2 &= \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{(0, 1, 0)}{\sqrt{2 \cdot 0 \cdot 0 + 4 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 0}} = \left(0, \frac{1}{2}, 0\right) \\
 3. u_3 &= \frac{v_3 - \langle v_3, u_1 \rangle u_1 - \langle v_3, u_2 \rangle u_2}{\|v_3 - \langle v_3, u_1 \rangle u_1 - \langle v_3, u_2 \rangle u_2\|} \\
 \langle v_3, u_1 \rangle &= 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot 0 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) \cdot \frac{1}{2} = 0 \\
 \langle v_3, u_2 \rangle &= 2 \cdot 1 \cdot 0 + 4 \cdot 0 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot (-1) \cdot 0 = 0 \\
 u_3 &= \frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{(1, 0, -1)}{\sqrt{2 \cdot 1 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) \cdot (-1)}} = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right)
 \end{aligned}$$

Jadi, basis ortonormalnya adalah $\{u_1 = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right), u_2 = \left(0, \frac{1}{2}, 0\right), u_3 = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right)\}$

BASIS ORTONORMAL ; PROSES GRAM-SCHMIDT



* Jika $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ adalah basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam V , dan u adalah sebarang vektor dalam V , maka

$$U = \langle u, v_1 \rangle v_1 + \langle u, v_2 \rangle v_2 + \dots + \langle u, v_n \rangle v_n$$

Contoh :

Misalkan $v_1 = (0, 1, 0)$ $v_2 = (-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5})$ $v_3 = (\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5})$

mudah untuk memeriksa bahwa $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ adalah basis ortonormal untuk R^3 dengan hasil kali dalam Euclidis. Nyatakan vektor $u = (1, 1, 1)$ sebagai kombinasi linear vektor-vektor S .

Pemecahan :

$$\langle u, v_1 \rangle = 1 \quad \langle u, v_2 \rangle = -\frac{1}{5} \quad \langle u, v_3 \rangle = \frac{7}{5}$$

Sehingga menurut teorema 23

$$\text{Yakni, } u = v_1 - \frac{1}{5} v_2 + \frac{7}{5} v_3$$

$$(1, 1, 1) = (0, 1, 0) - \frac{1}{5} \left(-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5}\right) + \frac{7}{5} \left(\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5}\right)$$

Jika $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ adalah himpunan ortogonal vektor tak nol dalam ruang hasil kali dalam, maka S bebas linear.

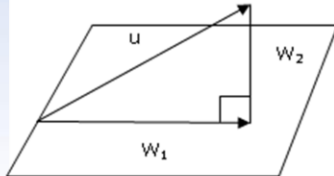
Contoh :

$$v_1 = (0, 1, 0) \quad v_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad \text{dan} \quad v_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

membentuk himpunan ortonormal terhadap hasil kali dalam Euclidis pada R^3 . Menurut Teorema 24, vektor-vektor ini membentuk himpunan bebas linear. Maka, karena R^3 berdimensi tiga, $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ adalah basis ortonormal untuk R^3



Misalkan V adalah ruang hasil kali dalam dan $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ adalah himpunan ortonormal dari vektor-vektor V . Jika W menyatakan ruang yang direntang oleh $v_1, v_2, \dots, v_r$ maka setiap vektor u dalam V dapat diungkapkan dalam bentuk $U = w_1 + w_2$ Dimana w_1 terletak di W dan w_2 ortogonal terhadap W dengan memisalkan $W_1 = \langle u, v_1 \rangle v_1 + \langle u, v_2 \rangle v_2 + \dots + \langle u, v_r \rangle v_r$ dan $W_2 = u - \langle u, v_1 \rangle v_1 - \langle u, v_2 \rangle v_2 - \dots - \langle u, v_r \rangle v_r$



$$\text{proj}_W u = \langle u, v_1 \rangle v_1 + \langle u, v_2 \rangle v_2 + \dots + \langle u, v_r \rangle v_r$$

(proyeksi ortogonal u pada W)

$$U - \text{proj}_W u = u - \langle u, v_1 \rangle v_1 - \langle u, v_2 \rangle v_2 - \dots - \langle u, v_r \rangle v_r$$

(komponen u rtogonal terhadap W)

Contoh :

Misalkan R_3 mempunyai hasil kali dalam Euclidis, dan misalkan W adalah subruang yang direntang oleh vektor-vektor ortonormal $v_1 = (0, 1, 0)$ dan $v_2 = (-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5})$. proyeksi ortogonal $u = (1, 1, 1)$ pada W adalah

$$\begin{aligned} \text{proj}_W u &= \langle u, v_1 \rangle v_1 + \langle u, v_2 \rangle v_2 \\ &= (1) (0, 1, 0) + (-\frac{1}{5}) (-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5}) \\ &= (\frac{4}{25}, 1, -\frac{3}{25}) \end{aligned}$$

Komponen u yang ortogonal terhadap W adalah

$$\begin{aligned} U - \text{proj}_W u &= u - \langle u, v_1 \rangle v_1 - \langle u, v_2 \rangle v_2 \\ &= (1, 1, 1) - (\frac{4}{25}, 1, -\frac{3}{25}) \\ &= (\frac{21}{25}, 0, \frac{28}{25}) \end{aligned}$$

Setiap ruang hasil kali dalam berdimensi berhingga tak nol mempunyai sebuah basis ortonormal.



PROSES GRAM-SCHMIDT

❖ LANGKAH 1

Misalkan u_1 mempunyai norma 1.

❖ LANGKAH 2

$$v_2 = \frac{u_2 - \text{proy}_{w_1} u_2}{\|u_2 - \text{proy}_{w_1} u_2\|} = \frac{u_2 - \langle u_2, v_1 \rangle v_1}{\|u_2 - \langle u_2, v_1 \rangle v_1\|}$$

❖ LANGKAH 3

$$v_3 = \frac{u_3 - \text{proy}_{w_2} u_3}{\|u_3 - \text{proy}_{w_2} u_3\|} = \frac{u_3 - \langle u_3, v_1 \rangle v_1 - \langle u_3, v_2 \rangle v_2}{\|u_3 - \langle u_3, v_1 \rangle v_1 - \langle u_3, v_2 \rangle v_2\|}$$

❖ LANGKAH 4

$$v_4 = \frac{u_4 - \text{proy}_{w_3} u_4}{\|u_4 - \text{proy}_{w_3} u_4\|}$$

$$= \frac{u_4 - \langle u_4, v_1 \rangle v_1 - \langle u_4, v_2 \rangle v_2 - \langle u_4, v_3 \rangle v_3}{\|u_4 - \langle u_4, v_1 \rangle v_1 - \langle u_4, v_2 \rangle v_2 - \langle u_4, v_3 \rangle v_3\|}$$

✂ Contoh:

Tinjau ruang vektor R^3 dengan hasil kali dalam Euclidis. Terapkanlah proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis $u_1 = (1, 1, 1)$, $u_2 = (0, 1, 1)$, $u_3 = (0, 0, 1)$ ke dalam basis ortonormal.



Langkah 1.

$$v_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

Langkah 3.

$$\begin{aligned} u_3 - \text{proy}_{w_2} u_3 &= u_3 - \langle u_3, v_1 \rangle v_1 - \langle u_3, v_2 \rangle v_2 \\ &= (0, 0, 1) - \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{1}{\sqrt{6}} \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right) \\ &= \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

Maka,

$$v_3 = \frac{u_3 - \text{proy}_{w_2} u_3}{\|u_3 - \text{proy}_{w_2} u_3\|} = \sqrt{2} \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{Jadi, } v_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), v_2 = \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right), v_3 = \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Membentuk basis ortonormal untuk R^3 .

BAB 5 TRANSFORMASI LINEAR

FORUM DISKUSI ?



Apakah fungsi $F(x,y) = 2+3x-y$ merupakan transformasi linear?

TEMUKAN DENGAN CARAMU SENDIRI !!!!

A. Definisi Transformasi Linear

Transformasi linear yaitu pemetaan dari suatu ruang vector ke ruang vector yang lain yang memenuhi aksioma kelinearan.

Definisi 1.1

Jika $F:V \rightarrow W$ adalah sebuah fungsi (pemetaan) dari ruang vector V ke dalam ruang vector W , maka F disebut **transformasi linear**, jika memenuhi 2 aksioma berikut :

- $F(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = F(\mathbf{u}) + F(\mathbf{v})$, untuk setiap $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ di V
- $F(k\mathbf{u}) = kF(\mathbf{u})$, untuk setiap $\mathbf{u}$ di V dan setiap k scalar ($k \in R$).

Kedua aksioma di atas dapat disingkat menjadi satu aksioma berikut :

$F(k\mathbf{u} + l\mathbf{v}) = kF(\mathbf{u}) + lF(\mathbf{v})$, untuk setiap $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ di V dan untuk setiap k dan l scalar.

Definisi 1.2

Transformasi linear dari ruang vector ke ruang vector yang sama disebut operator linear, $T:V \rightarrow V$

- Apakah fungsi $F(x,y) = (x, y + y, x-y)$ merupakan transformasi linear?
Penyelesaian:



Fungsi di atas merupakan fungsi dari R^2 ke R^3 . Untuk menunjukkan F transformasi linear, ambil R^2 yang berbentuk umum sehingga memenuhi aksioma kelinearan.

- a) Ambil $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in R^2$, misalnya $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ dan $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$ dengan mengingat aturan penjumlahan vector $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1+x_2, y_1+y_2)$, maka nilai fungsi $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ adalah

$$F(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = (x_1+x_2, (x_1+x_2) + (y_1+y_2), (x_1+x_2) - (y_1+y_2))$$

{definisi fungsi}

$$F(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = (x_1+x_2, x_1+x_2 + y_1+y_2, x_1+x_2 - y_1 - y_2)$$

{sifat distributif bilangan real}

$$F(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = (x_1+x_2, x_1+y_1 + x_2+ y_2, x_1 - y_1+ (x_2-y_2))$$

{sifat asosiatif bilangan real}

$$F(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = (x_1, x_1+ y_1, x_1 - y_1) + (x_2, x_2+ y_2, x_2 - y_2)$$

{aturan penjumlahan vector}

$$F(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = F(\mathbf{u}) + F(\mathbf{v})$$

- b) Ambil $\mathbf{u} \in R^2$ dan ambil k scalar dengan mengingat perkalian vector dengan scalar, yaitu $k\mathbf{u} = (kx_1, ky_1)$, maka nilai $k\mathbf{u}$ adalah

$$F(k\mathbf{u}) = (kx_1, kx_1 + ky_1, kx_1 - ky_1)$$

{definisi fungsi}

$$F(k\mathbf{u}) = (kx_1, k(x_1 + y_1), k(x_1 - y_1))$$

{sifat distributif bilangan real}

$$F(k\mathbf{u}) = k(x_1, x_2 + y_1, x_1 - y_1)$$

{aturan perkalian vector dengan scalar}

$$F(k\mathbf{u}) = kF(\mathbf{u})$$

Jadi, fungsi $F(x, y) = (x, y + x, x - y)$ merupakan transformasi linear karena telah memenuhi 2 aksioma kelinearan.

2. Apakah fungsi $F(x, y) = 2+3x-y$ merupakan transformasi linear?

Penyelesaian:

Contoh penyangkal : $\mathbf{u} = (2, 3)$ dan $k = 5$

$$\begin{aligned} \text{Maka, } F(k\mathbf{u}) &= F(5(2, 3)) \\ &= F(10, 15) \\ &= 2+3 \cdot 10 - 15 \\ &= 17 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tetapi, } kF(\mathbf{u}) &= 5F(2, 3) \\ &= 5(2+3 \cdot 2 - 3) \\ &= 5(5) \\ &= 25 \end{aligned}$$

Karena $F(k\mathbf{u}) \neq kF(\mathbf{u})$, maka fungsi $F(x, y) = 2+3x-y$ bukan transformasi linear.

3. Transformasi Matriks / Transformasi Perkalian Matriks



Misalkan A matriks berordo $m \times n$ yang tetap. Jika menggunakan notasi matriks untuk vector di R^n dan R^m , maka didefinisikan sebuah fungsi $T: R^n \rightarrow R^m$, dengan $T(x) = Ax$, dimana $x \in R^n$.

- 1) Misalkan $x_1, x_2 \in R^n$ dengan menggunakan sifat-sifat perkalian matriks maka :

$$T(x_1 + x_2) = A(x_1 + x_2)$$

$$T(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2$$

$$T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$$
- 2) Misalkan $x_1 \in R^n$ dan k scalar, maka :

$$T(kx_1) = A(kx_1)$$

$$T(kx_1) = k(Ax_1)$$

$$T(kx_1) = kT(x_1)$$

Transformasi linear yang demikian disebut transformasi matriks atau transformasi perkalian matriks. Setiap transformasi linear dari R^n ke R^m dapat dinyatakan sebagai transformasi matriks.

4. Fungsi Nol

Fungsi yang memetakan setiap vector di V ke vector nol, $T: V \rightarrow W$ yang didefinisikan oleh $T(v) = 0$, dimana $\forall v \in V$.

Pembuktian bahwa T linear :

- 1) Ambil $u, v \in V$, maka:

$$T(u + v) = 0 \quad \{\text{definisi fungsi}\}$$

$$T(u + v) = 0 + 0 \quad \{\text{sifat vector nol}\}$$

$$T(u + v) = T(u) + T(v) \quad \{\text{definisi fungsi}\}$$
- 2) Ambil $v \in V$, maka :

$$T(kv) = 0 \quad \{\text{definisi fungsi}\}$$

$$T(kv) = k \cdot 0 \quad \{\text{sifat perkalian vector nol dengan skalar}\}$$

$$T(kv) = kT(v) \quad \{\text{definisi fungsi}\}$$

Jadi, fungsi nol termasuk transformasi linear.

5. Fungsi Identitas

Fungsi yang memetakan setiap vector di V ke dirinya sendiri, $T: V \rightarrow V$ yang didefinisikan oleh $T(v) = v$, dimana $\forall v \in V$ disebut sebagai operator identitas pada V .

Pembuktian bahwa T linear:

- 1) Ambil $u, v \in V$, maka :

$$T(u + v) = u + v$$

$$= T(u) + T(v)$$
- 2) Ambil $v \in V$ dan k scalar, maka :

$$T(kv) = kv$$

$$= kT(v)$$

Jadi fungsi identitas termasuk transformasi linear.



6. Fungsi R^n ke R dengan rumus $T(x) = x^t Ax$ untuk suatu matriks tetap $A_{n \times n}$ yang simetri disebut **fungsi kuadrat**. Apakah fungsi kuadrat termasuk transformasi linear?

Penyelesaian:

Contoh penyangkal: $x = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$; $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$; $k = 5$

$$\begin{aligned} \text{Sehingga, } T(x) &= x^t Ax \\ &= [0 \ 1] \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= [1 \ -3] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= -3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1) \ T(kx) &= T(5) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= T \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} \\ &= [0 \ 5] \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} \\ &= [5 \ -15] \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} \\ &= -75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \ kT(x) &= 5 \ T(x) \\ &= 5 \ (-3) \\ &= -15 \end{aligned}$$

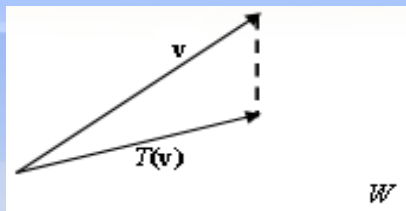
Jadi, fungsi T di atas bukan transformasi linear karena $T(kx) \neq kT(x)$.

7. Proyeksi Ortogonal

Proyeksi orthogonal dapat didefinisikan pada ruang hasil kali dalam. Misalkan V adalah sebuah ruang hasil kali dalam dan W adalah sebuah subruang V berdimensi berhingga, yang mempunyai $S = \{w_1, w_2, \dots, w_r\}$ sebagai basis ortonormal sebarang untuk W .

Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah fungsi yang memetakan v di V ke dalam proyeksi ortogonalnya yang terletak pada W , yakni :

$$\begin{aligned} T(v) &= \text{proj}_W v \\ &= (v, w_1)w_1 + (v, w_2)w_2 + \dots + (v, w_r)w_r \end{aligned}$$



Lihat gambar...!!

Pemetaan T dinamakan proyeksi orthogonal dari V pada W . Linearitasnya didapatkan dari sifat-sifat dasar hasil kali dalam. Misalnya:

$$\begin{aligned} T \langle \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle &= \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w}_1 \rangle \mathbf{w}_1 + \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w}_2 \rangle \mathbf{w}_2 + \dots + \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w}_r \rangle \mathbf{w}_r \\ &= (\langle \mathbf{u}, \mathbf{w}_1 \rangle \mathbf{w}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w}_2 \rangle \mathbf{w}_2 + \dots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w}_r \rangle \mathbf{w}_r) + (\langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_1 \rangle \mathbf{w}_1 + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_2 \rangle \mathbf{w}_2 + \dots + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_r \rangle \mathbf{w}_r) \\ &= T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

Demikian pula, $T(k\mathbf{u}) = kT(\mathbf{u})$.

8. Transformasi Linear dari Ruang V ke R^n

Misalkan, $S = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ adalah sebuah basis untuk suatu ruang vector V berdimensi n , $(\mathbf{v}) = (\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \dots, \mathbf{k}_n)$ adalah vektor koordinat, dan vector $\mathbf{v}$ pada V relative terhadap S , maka :

$$\mathbf{v} = k_1 \mathbf{w}_1 + k_2 \mathbf{w}_2 + \dots + k_n \mathbf{w}_n$$

Definisikan $T: V \rightarrow R$ sebagai fungsi yang memetakan $\mathbf{v}$ ke vector koordinatnya relative terhadap S . jelasnya, $T(\mathbf{v}) = (\mathbf{v})_S = (k_1, k_2, \dots, k_n)$

Fungsi T adalah sebuah transformasi linear. Untuk membuktikan hal ini, misalkan $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ adalah vector-vector pada V .

$$\mathbf{u} = c_1 \mathbf{w}_1 + c_2 \mathbf{w}_2 + \dots + c_n \mathbf{w}_n \text{ dan } \mathbf{v} = d_1 \mathbf{w}_1 + d_2 \mathbf{w}_2 + \dots + d_n \mathbf{w}_n$$

$$\text{Dengan demikian, } (\mathbf{u})_S = (c_1, c_2, \dots, c_n) \text{ dan } (\mathbf{v})_S = (d_1, d_2, \dots, d_n)$$

Akan tetapi,

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (c_1, d_1) \mathbf{w}_1 + (c_2, d_2) \mathbf{w}_2 + \dots + (c_n, d_n) \mathbf{w}_n$$

$$k\mathbf{u} = (kc_1) \mathbf{w}_1 + (kc_2) \mathbf{w}_2 + \dots + (kc_n) \mathbf{w}_n$$

sehingga,

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v})_S = (c_1 + d_1, c_2 + d_2, \dots, c_n + d_n)$$

$$(k\mathbf{u})_S = (kc_1, kc_2, \dots, kc_n)$$

Dengan demikian, $(\mathbf{u} + \mathbf{v})_S = (\mathbf{u})_S + (\mathbf{v})_S$ dan $(k\mathbf{u})_S = k(\mathbf{u})_S$

Dengan menyatakan kedua persamaan ini dalam bentuk T akan menghasilkan :

$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$ dan $T(k\mathbf{u}) = kT(\mathbf{u})$, yang menunjukkan bahwa T adalah sebuah transformasi linear.



Perhitungan-perhitungan pada contoh di atas dapat juga dilakukan dengan menggunakan matriks koordinat, bukan dengan menggunakan vector koordinat, yaitu :

$$[\mathbf{u} + \mathbf{v}]s = [\mathbf{u}]s + [\mathbf{v}] \text{ dan } [k\mathbf{u}]s = k[\mathbf{u}]s$$

9. Transformasi Linear dari P_n ke P_{n+1}

Misalkan, $p = p(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n$ adalah sebuah polynomial pada P_n dan fungsi $T: P_n \rightarrow P_{n+1}$ didefinisikan sebagai:

$$T(p) = T(p(x)) = xp(x) = c_0x + c_1x^2 + \dots + c_nx^{n+1}$$

Fungsi T adalah sebuah transformasi linear, karena untuk sebarang k scalar dari polynomial sebarang p_1 dan p_2 pada P_n , kita memperoleh :

$$\begin{aligned} 1) \quad T(p_1 + p_2) &= T(p_1(x) + p_2(x)) \\ &= x(p_1(x) + p_2(x)) \\ &= xp_1(x) + p_2(x) \\ &= T(p_1) + T(p_2) \\ 2) \quad T(kp) &= T(kp(x)) \\ &= x(kp(x)) \\ &= k(xp(x)) \\ &= kT(p) \end{aligned}$$

10. Transformasi linear dari P_n ke R^n

Didefinisikan fungsi $T: P_2 \rightarrow R^3$ dengan rumus $T(a + b + cx^2) = \begin{bmatrix} a + b + c \\ a - b - c \\ b + c \end{bmatrix}$

Apakah fungsi T yang didefinisikan termasuk transformasi linear?

Penyelesaian:

1) Ambil $p = p(x) = a_1 + b_1x + c_1x^2$ dan $q = q(x) = a_2 + b_2x + c_2x^2$ anggota P_2 , maka

$$p + q = p(x) + q(x) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)x + (c_1 + c_2)x^2$$

Berarti,

$$\begin{aligned} T(\mathbf{p} + \mathbf{q}) &= \begin{bmatrix} (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) + (c_1 + c_2) \\ (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2) - (c_1 + c_2) \\ (b_1 + b_2) + (c_1 + c_2) \end{bmatrix} \\ T(\mathbf{p} + \mathbf{q}) &= \begin{bmatrix} (a_1 + b_1 + c_1) + (a_2 + b_2 + c_2) \\ (a_1 - b_1 - c_1) + (a_2 - b_2 - c_2) \\ (b_1 + c_1) + (b_2 + c_2) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$T(\mathbf{p} + \mathbf{q}) = T(\mathbf{p}) + T(\mathbf{q})$$

2) Ambil $p = p(x) = a_1 + b_1x + c_1x^2$ anggota P_2 dan k scalar, maka

$$kp = ka_1 + kb_1x + kc_1x^2$$

berarti,



$$T(k\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} ka_1 + kb_1 + kc_1 \\ ka_1 - kb_1 - kc_1 \\ kb_1 + kc_1 \end{bmatrix}$$

$$T(k\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} k(a_1 + b_1 + c_1) \\ k(a_1 - b_1 - c_1) \\ k(b_1 + c_1) \end{bmatrix}$$

$$T(k\mathbf{p}) = k \begin{bmatrix} a_1 + b_1 + c_1 \\ a_1 - b_1 - c_1 \\ b_1 + c_1 \end{bmatrix}$$

$$T(k\mathbf{p}) = kT(\mathbf{p})$$

Jadi, fungsi yang didefinisikan di atas termasuk transformasi linear.

11. Transformasi yang tidak linear

Misalkan $T: M_{nn} \rightarrow R$ adalah transformasi yang memetakan sebuah matriks $n \times n$ ke determinannya, yaitu: $T(A) = \det(A)$

Jika $n > 1$, maka transformasi ini tidak memenuhi kedua sifat yang dipersyaratkan untuk sebuah transformasi linear. Dapat ditunjukkan bahwa :

$\det(A_1 + A_2) \neq \det(A_1) + \det(A_2)$ secara umum. Selanjutnya, $\det(kA) = k^n \det(A)$, sehingga $\det(kA) \neq k \det(A)$ secara umum. Dengan demikian, T bukan sebuah transformasi linier.

B. Sifat-sifat Transformasi Linear

Jika $T: V \rightarrow W$ adalah sebuah transformasi linear, maka untuk vector v_1 dan v_2 sebarang pada V , serta skalar k_1 dan k_2 sebarang, kita peroleh:

$$T(k_1 v_1 + k_2 v_2) = T(k_1 v_1) + T(k_2 v_2) = k_1 T(v_1) + k_2 T(v_2)$$

Secara lebih umum, jika $v_1, v_2, \dots, v_n$ adalah vector-vektor pada V , dan $k_1, k_2, \dots, k_n$ adalah skalar, maka :

$$T(k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_n v_n) = k_1 T(v_1) + k_2 T(v_2) + \dots + k_n T(v_n) \dots (1)$$

Rumus (1) terkadang diuraikan dengan sebutan transformasi linear yang mempertahankan kombinasi linear. Teorema berikut ini, mencantumkan tiga sifat dasar yang umum untuk semua transformasi linear.

Teorema 1.

Jika $T: V \rightarrow W$ adalah sebuah transformasi linear, maka:

- $T(0_v) = 0_w$, 0_v = vector nol pada ruang V
- $T(-v) = -T(v)$, untuk setiap v di V
- $T(v-w) = T(v) - T(w)$. untuk setiap v dan w di V



Bukti :

- a. Misalkan $\mathbf{v}$ adalah vector sebarang pada V , maka diperoleh:
 $0 = 0 \cdot \mathbf{v}$, sehingga $T(0) = T(0\mathbf{v})$ dengan aksioma transformasi linear, maka skalar nol dapat dikeluarkan yang berakibat $T(0\mathbf{v}) = 0T(\mathbf{v}) = 0$.
 Jadi, $T(0\mathbf{v}) = 0_{\mathbf{w}}$, dimana $0_{\mathbf{v}}$ adalah vektor nol di ruang vektor V dan $0_{\mathbf{w}}$ adalah vektor nol di ruang vektor W .
- b. Vektor minus merupakan perkalian antara vektor dengan scalar minus satu atau $-\mathbf{v} = (-1)\mathbf{v}$, sehingga $T(-\mathbf{v}) = T((-1)\mathbf{v})$

$$T(-\mathbf{v}) = (-1)T(\mathbf{v})$$

$$T(-\mathbf{v}) = -T(\mathbf{v})$$

- c. Akibat dari (b) jelas bahwa:

$$\mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{v} + (-1)\mathbf{w}$$

$$T(\mathbf{v} - \mathbf{w}) = T(\mathbf{v} + (-1)\mathbf{w})$$

$$T(\mathbf{v} - \mathbf{w}) = T(\mathbf{v}) - T(\mathbf{w})$$

C. Kernel Dan Jangkauan

Definisi 1.3

Misalkan V dan W merupakan ruang vektor dan jika $T: V \rightarrow W$ adalah sebuah transformasi linear.

- Kernel atau ruang nol dari T adalah himpunan semua vektor di V yang dipetakan oleh T ke 0 . Himpunan tersebut dinyatakan dengan $\ker(T)$ atau $\ker(T) = \{x \in V \mid T(x) = 0\}$
- Jangkauan atau range dari T adalah himpunan semua vektor pada W yang merupakan bayangan dibawah T dari paling sedikit satu vektor di V . Himpunan tersebut dinyatakan dengan $R(T)$ atau $R(T) = \{y \in W \mid \exists x \in V, \text{ sehingga } y = T(x)\}$.

Sifat-Sifat Kernel Dan Jangkauan

Teorema 2.

Jika $T: V \rightarrow W$ adalah transformasi linear, maka:

- a. *Kernel dari T adalah sebuah subruang dari V*
- b. *Jangkauan dari T adalah sebuah subruang dari W*



Bukti :

- a. Untuk menunjukkan bahwa $\ker(T)$ adalah subruang, maka kita harus menunjukkan bahwa $\ker(T)$ tersebut tertutup di bawah pertambahan dan perkalian scalar. Misalkan, v_1 dan v_2 adalah vektor-vektor dalam $\ker(T)$, dan misalkan k adalah sebarang scalar. Maka

$$\begin{aligned} T(v_1 + v_2) &= T(v_1) + T(v_2) \\ &= 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

Sehingga $(v_1 + v_2)$ berada dalam $\ker(T)$.

$$\begin{aligned} \text{Juga } T(kv_1) &= kT(v_1) \\ &= k0 = 0 \end{aligned}$$

Sehingga kv_1 berada dalam $\ker(T)$

- b. Misalkan w_1 dan w_2 adalah vektor-vektor dalam jangkauan T . untuk membuktikannya maka harus menunjukkan bahwa $w_1 + w_2$ dan kw_1 berada dalam jangkauan T untuk sebarang k skalar. Jelasnya, kita harus menemukan vektor a dan b di V , sehingga

$$T(a) = w_1 + w_2 \text{ dan } T(b) = kw_1$$

Karena w_1 dan w_2 berada dalam jangkauan T , maka terdapat vektor a_1 dan a_2 di V , sehingga $T(a_1) = w_1$ dan $T(a_2) = w_2$. Jika $a = a_1 + a_2$ dan $b = ka_1$. Maka

$$T(a) = T(a_1 + a_2) = T(a_1) + T(a_2) = w_1 + w_2$$

Dan

$$T(b) = T(ka_1) = kT(a_1) = kw_1$$

Yang melengkapkan pembuktian ini.

Definisi 1.4

Jika $T:V \rightarrow W$ adalah transformasi linear, maka dimensi kernel dari T dinamakan nulitas T dan dinotasikan dengan $\text{nulitas}(T)$. sedangkan, dimensi jangkauan dari T dinamakan rank T dan dinotasikan dengan $\text{rank}(T)$.

Teorema 3.

Jika $T:V \rightarrow W$ adalah transformasi linear dari ruang vektor V yang berdimensi n kepada sebuah ruang vektor W , maka :

$$\text{Rank}(T) + \text{nulitas}(T) = n$$

Dengan kata lain, teorema ini menyatakan bahwa untuk transformasi linier rank + nulitas sama dengan dimensi dari domain yang bersangkutan.



Teorema 4.

Jika A adalah matriks $m \times n$ maka dimensi ruang pemecahan dari

$Ax = 0$ adalah $n - \text{rank}(A)$.

Jelasnya teorema ini menyatakan bahwa dimensi ruang pemecahan $Ax = 0$ sama dengan jumlah kolom A kurang $\text{rank}(A)$.

Pernyataan.

Karena sistem linear homogeny $Ax = 0$ harus konsisten, bahwa rank matriks A sama dengan jumlah parameter dalam pemecahan $Ax = 0$. Dengan menggabungkan hasil ini dengan teorema 4, selanjutnya dengan mengacu pada ruang pemecahan $Ax = 0$ akan sama dengan jumlah kolom A kurang jumlah parameter dalam pemecahan $Ax = 0$.

1. Kernel dan jangkauan transformasi nol

Jika $T:V \rightarrow W$ adalah transformasi nol atau ditulis $T(u) = 0, \forall u \in V$, maka $\text{Ker}(T)$ adalah ruang V itu sendiri. Sedangkan $R(T)$ hanyalah berisi vektor nol saja atau $R(T) = \{0\}$.

Bukti :

Jika $T:V \rightarrow W$ transformasi linear. Maka $\text{Ker}(T)$ merupakan subruang V dan $R(T)$ subruang W . $\text{Ker}(T) \subseteq V$ dan $\text{Ker}(T) \neq \emptyset$ karena ada $0 \in \text{Ker}(T)$ yang memenuhi $T(0) = 0$.

Misalkan $u, v \in \text{Ker}(T)$ dan k, l skalar maka dipenuhi $T(u) = 0$, dan $T(v) = 0$. Sedangkan,

$$T(ku + lv) = kT(u) + lT(v) \quad \{\text{karena } T \text{ transformasi linear}\}$$

$$T(ku + lv) = k0 + l0 \quad \{\text{karena } u \text{ dan } v \text{ anggota } \text{Ker}(T)\}$$

$$T(ku + lv) = 0 \quad \{\text{sifat vektor nol}\}$$

Jadi, $ku + lv \in \text{Ker}(T)$. dengan demikian, $\text{Ker}(T)$ merupakan subruang dari V . sementara itu $R(T)$ juga ruang vektor karena $R(T) \subseteq W$ dan $R(T)$ subruang vektor dari ruang vektor W .

Misalkan $u, v \in R(T)$ dan k, l skalar maka ada x_1 sehingga $T(x_1) = u$, dan ada x_2 sehingga $T(x_2) = v$,

$$Ku + lv = kT(x_1) + lT(x_2) \quad \{\text{karena } u \text{ dan } v \text{ anggota } R(T)\}$$

$$Ku + lv = T(kx_1) + T(lx_2) \quad \{\text{karena } T \text{ transformasi linear}\}$$

$$Ku + lv = T(kx_1 + lx_2) \quad \{\text{karena } T \text{ transformasi linear}\}$$

Jadi, $ku + lv$ anggota $R(T)$. dengan demikian, $R(T)$ subruang W . jadi, jika $T:V \rightarrow W$ merupakan transformasi linear maka $\text{ker}(T)$ merupakan subruang V dan $R(T)$ merupakan subruang dari W .



2. Kernel dan jangkauan transformasi identitas

Misalkan $T:V \rightarrow V$ adalah operator identitas, karena $T(v) = v$ untuk semua vektor pada V , setiap vektor V adalah bayangan dari suatu vektor, yaitu bayangan dirinya sendiri. Sehingga, $R(T) = V$, karena satu-satunya vektor yang dipetakan T ke 0 adalah 0, maka $\text{Ker}(T) = \{0\}$.

3. Kernel dan jangkauan sebuah transformasi matriks

Jika $T_A: R^n \rightarrow R^m$ adalah perkalian dengan sebuah matriks A berukuran $m \times n$, maka dari definisi diatas dapat diketahui bahwa kernel dari T_A adalah ruang nol dari matriks A dan jangkauan dari T_A adalah ruang kolom dari matriks A .

Misal, $T: R^n \rightarrow R^m$ adalah perkalian oleh

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ yang berukuran } m \times n.$$

- Kernel T terdiri dari semua pemecahan dari $Ax = 0$.

$$\text{Jadi, } x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ yang merupakan vektor pemecah dari sistem}$$

$$\text{homogen } Ax = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Jangkauan T terdiri dari semua vektor b , sehingga $Ax = b$ konsisten. Jangkauan T adalah ruang kolom dari matriks A .

$$\text{Jadi, } b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \text{ sehingga sistem } Ax = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \text{ konsisten.}$$

Contoh soal..!!!!

$$\text{Jika sebuah transformasi linear dirumuskan } T \left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a + 2b - c + d \\ 2b - c \\ a + d \\ 0 \end{bmatrix}$$

Tentukan : a. $\text{Ker}(T)$

b. Basis dan nulitas

c. $R(T)$

d. Basis dan Rank(T)



DAFTAR PUSTAKA

- Anton, Howard dan Rorrer. 2004. *Aljabar Linear Elementer versi Aplikasi (Edisi Kedelapan)*. Terjemahan oleh Refina Indriasari dan Irzam Harmen. Jakarta : Erlangga.
- Anton, Howard. 2009. *Dasar-dasar Aljabar Linear (Jilid 1)*. Tangerang : Binarupa Aksara.
- Ayres, Frank. 1985. *Seri Buku Schaum, Matriks*. Jakarta : Erlangga.
- Finizio, N dan G. Ladas. 1988. *Persamaan Diferensial Biasa dengan Penerapan Moderen*. Terjemahan oleh Dra. Widiarti Santoso. Jakarta : Erlangga.
- Gazali, Wikaria. 2005. *Matriks dan Transformasi Linear*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Leon, J. Steven. 2001. *Aljabar Linear dan Aplikasinya, Edisi Kelima*. Jakarta : Erlangga.
- Purcell, Edwin J, Dale Verberg, dan Steven E. Rigdon. 2004. *Kalkulus Jilid 1 (Edisi Kedelapan)*. Jakarta : Erlangga.



Penerbit UNIPMA Press

Universitas PGRI Madiun
Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118
E-Mail: upress@unipma.ac.id
Website: kwu.unipma.ac.id

ISBN 978-602-0725-93-2

